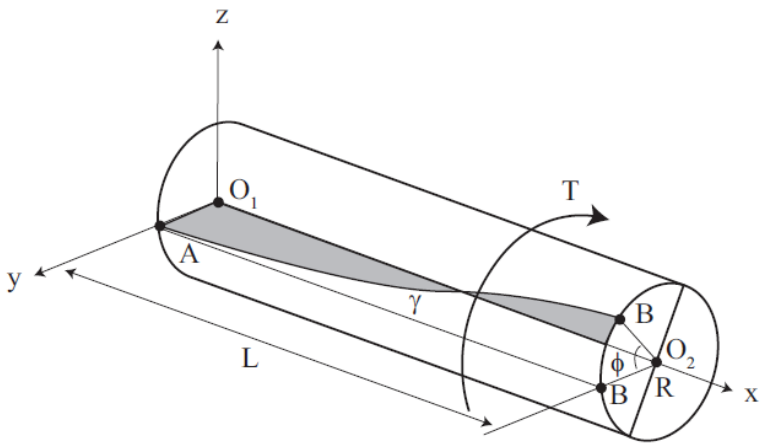
CH8　扭轉負載

8-1. 承受扭轉圓桿

一、扭轉(Torsion)

(一) 扭矩(torque)

扭矩(torque)為一力矩，可使構建繞著其軸心扭轉，此效應主要是應用在機械的傳動中，軸藉由扭矩之作用，將動力傳達至機械的另一部份，軸在力偶作用下（作用面垂直於桿軸），任意兩橫截面將發生繞著軸心的相對轉動，這種形式的變形稱為扭轉變形，如圖所示，傳動軸桿的一端受一對作用面垂直於桿軸線的力偶 T，桿兩端之斷面發生繞桿軸線的相對轉動，使徑向直線維持直線，縱向直線被扭轉；簡而言之，即當結構受力偶的負載時，所產生對其縱軸旋轉的扭曲。



二、扭轉剪應力及角度

(一)圓軸扭轉應力及角度

A.由虎克定律橫截面上任意一點的扭轉剪應力，與該點到圓心的距離成正比，即表示同半徑圓周上各點處的剪應力都相等

$$\gamma \cong \tan\gamma = r\frac{\phi}{\ell} \Rightarrow \tau = G\gamma = Gr\frac{\phi}{\ell}$$

B.施加於圓軸的總扭矩T會等於作用在圓軸截面積上各微力之力矩和，由圖3.2中，每個微小的剪應力τ_1、τ_2、……、τ_{max}，其相對應之中心距離爲r_1、r_2、……、R，相對應之各微小面積爲ΔA_1、ΔA_2……，則其力矩和爲發生扭轉變形時，橫截面上分佈內力的合力偶矩T，根據定義：

$$T = \tau_1 \Delta A_1 r_1 + \tau_2 \Delta A_2 r_2 + \cdots\cdots$$

又因爲 $\frac{\tau_1}{r_1} = \frac{\tau_2}{r_2} = \frac{\tau_3}{r_3} \cdots\cdots = \frac{\tau}{r}$　故 $T = \frac{\tau}{r}(\Delta A_1 r_1^2 + \tau_2 \Delta A_2 r_2 + \cdots\cdots) = \frac{\tau J}{r}$

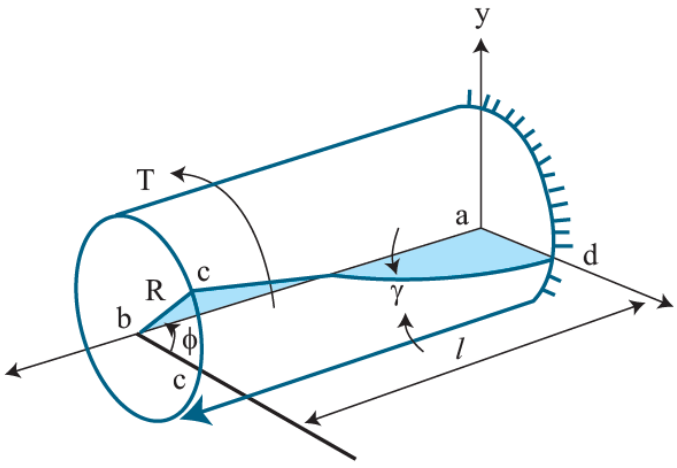
$\Rightarrow \tau = \frac{Tr}{J}$ (r表示離圓心之距離、J表極慣性矩)

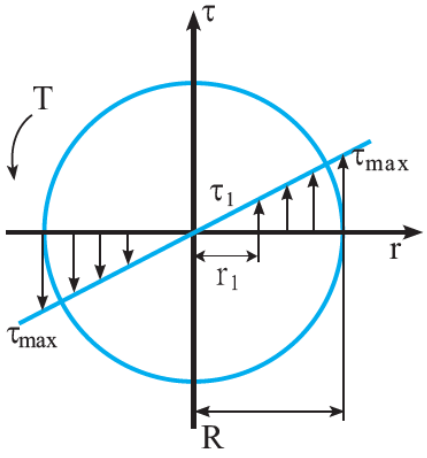
C.扭矩T的方向規定：按右手螺旋法則把T表爲向量，向量的方向與截面的外法線方向一致時爲正，反之爲負。

D.當r＝R時有最大剪應力 $\tau_{max} = \frac{TR}{J}$

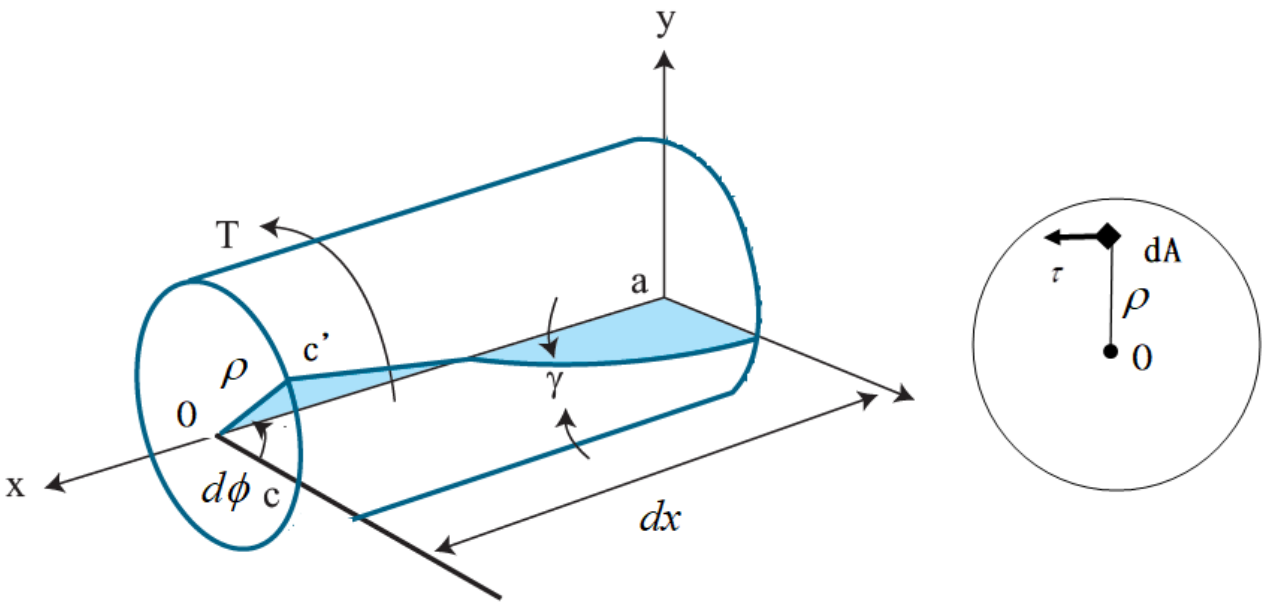
E. $\tau = G\gamma = Gr\frac{\phi}{\ell} \Rightarrow$ 扭轉角度 $\phi = \frac{T\ell}{GJ}$ (其中ℓ表圓軸桿長)

F. 實心圓軸的極慣性矩 $J = \frac{\pi D^4}{32}$，空心圓軸 $J = \frac{\pi}{32}\left(D^4 - d^4\right)$





(二)**圓軸扭轉應力及角度證明**



1. 基本假設:
   (1)變形幾何關係(圓軸扭轉的平面假設，在彈性和非線彈性材料均適用)。
   (2)受扭負載下產生小變形效應。
   (3)圓形的橫斷面扭轉後仍然保持平面(沒有翹曲(warping))現象，形狀和大小不變，直徑保持爲直線，並且與軸線垂直。
   (4)橫斷面沒有變形(該橫截面上沒有應變)。
   (5)任意兩橫斷面間的距離扭轉前後維持不變，即圓桿長度不改變(軸向正向應變為零)。
2. 變形過程中，如果扭轉角度很小，則我們可假設軸的長度和其半徑將維持不變。
3. 若軸受扭矩作用，若軸端面的扭轉角 φ 不大時，則軸的長度 L 以及半徑 r 皆為常數。且軸的直徑在扭轉前後也皆會保持直線。因此由圖，我們任取一小段圓柱，由幾何可以得知:

   弧長 CC' $= \gamma dx = \rho d\rho \Rightarrow \gamma = \rho \dfrac{d\phi}{dx} = \rho\theta (0 \le \rho \le R)$

   $\dfrac{d\phi}{dx}$:單位長度之扭轉角θ亦可稱為扭角率(rate of twist)

   γ :表示為距圓心位置剪應變，因由幾何變形關係所得，此式使用並沒有限制材料一定要在均質、等向性、線彈性範圍內)
4. 圓軸承受扭矩後所生之應力在比例限內，即線彈性範圍下遵守虎克定律(Hooke's Law) (僅適用彈性材料)考慮圓桿為均質、等向性材料且遵守剪應力虎克定律

$$\tau = \mathrm{G}\gamma = \mathrm{G}\rho\frac{d\phi}{dx} = G\rho\theta$$

5. 靜力學平衡關係⇒內力=應力合成

(整個橫截面之剪應力對圓心之力矩總和等於該截面所受之扭矩 T)

$$\mathrm{T} = \int \tau\rho d\mathrm{A} = \int G\rho^2\theta dA = G\theta\int \rho^2 dA = G\theta J$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{T}{GJ}$$

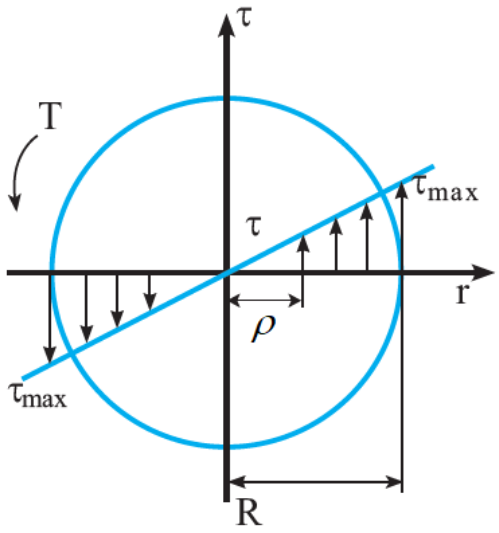
$\tau = G\rho\theta$帶入

$$\Rightarrow \tau = \frac{T\rho}{\mathrm{J}}$$

表示距圓心半徑 ρ 處剪應力，可知剪應力 τ 與半徑成正比，所以

當 ρ=R 時，會有最大剪應力 $\tau_{\max} = \frac{TR}{\mathrm{J}}$，桿內最大剪應力，發生在圓桿外表面。

其中 J :極慣性矩



【說明】

(1)實心與中空圓軸剪應力:

$$\text{實心軸}: \tau_{\max} = \frac{TR}{\mathrm{J}} = = \frac{TR}{\frac{\pi}{2}R^4} = \frac{16T}{\pi D^3} (D: \text{直徑})$$

$$\text{空心軸}: \tau_{\max} = \frac{TR}{\mathrm{J}} = = \frac{TR}{\frac{\pi}{2}(R^4 - r^4)} = (R: \text{外徑}, r: \text{內徑})$$

(2) $\tau_{\max} = \frac{TR}{\mathrm{J}}$ 僅當軸為圓軸或圓管之圓形或環形截面，而材料為均質且呈線彈性方式時才適用，由於推導是基於在比例限內剪應力正比於剪應變的關係(虎克定律)(施加的扭矩 T 可產生降伏)，所以此兩者均隨截面半徑方向呈線性變化，剪應力由軸心處為零到外層邊界的最大值

(3) $\gamma = \rho\theta$ 由剪應變公式剪應力造成材料內沿任何徑向，產生一線性變化的剪應變，且剪應變與半徑成正比關係，表示剪應變在軸心處為零到外圈半徑處有最大剪應變，因為此式以幾何關係所推導，未涉及材料性質，對於非均質或非線性圓桿仍適用。

6. 扭轉角度

$$\theta = \frac{d\phi}{dx} = \frac{T}{GJ} \Rightarrow d\phi = \frac{T}{GJ}dx \Rightarrow d\phi = \frac{T}{GJ}dx \Rightarrow \phi = \int \frac{T}{GJ}dx$$

ϕ:軸兩端的相對扭轉角，以弳(rad)為其單位

若內扭力為常數且等截面(極慣性矩為常數)得

$$\phi = \int \frac{T}{GJ}dx = \frac{\mathrm{TL}}{\mathrm{GJ}}$$

【說明】

(1)當圓桿受到純扭轉時，因每個剖面均受到相同扭力 T 作用，扭角率為常數，表示為 $\theta = \frac{\phi}{\mathrm{L}}$ (對於等向性之均質圓形稜柱桿，θ 為一常數)。

(2)純扭轉(Pure torsion)

定義:

考慮均質、等斷面圓桿，兩端受扭矩 T 作用，稱此圓桿承受純扭轉負載，圓形的橫斷面扭轉後仍然保持平面，形狀和大小不變，直徑保持爲直線，並且與軸線垂直，沒有翹曲(warping)變形現象。

(3)非均勻扭轉

定義:

考慮均質、非等斷面圓桿，或施加的扭力負載為單位長度之分佈扭力，均可稱為非均勻扭轉，若橫斷面為非圓形斷面(如矩形)則會產生翹曲(warping)變形現象。

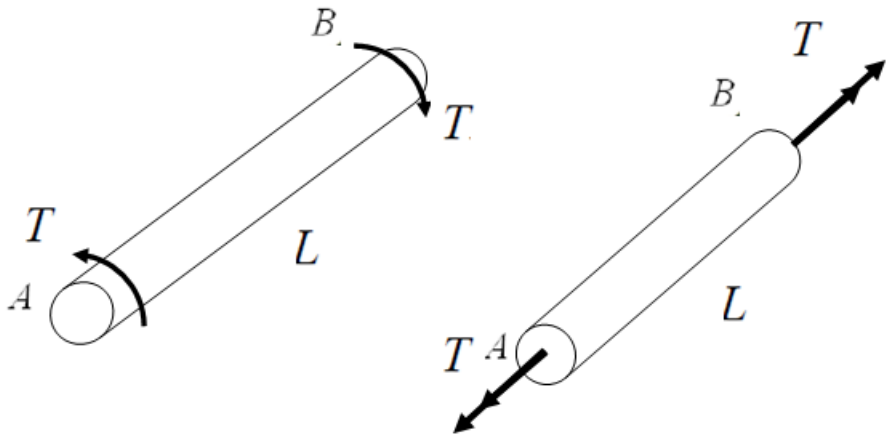
三、靜定結構

(一)固定扭矩(T 為常數)與等截面積(J 為常數)之圓桿：

當右手指彎曲成扭矩轉之方向時，若此時大姆指指向離開軸的方向(大姆指指出軸向)，則 T 為正值；相反的若大姆指指向進入軸的方向(大姆指指入軸向)，則 T 為負值。

固定扭矩(T 為常數)與等截面積(J 為常數)之圓桿：

$$\phi_{B/A} = \phi_B - \phi_A = \frac{TL}{GJ}$$



(二)階梯圓軸

分段計算出每段的扭轉角，然後求代數和，即爲兩端面間的扭轉角，如圖所示一階梯形截面桿，其剪彈性模數 G，極慣性矩為 J_1、J_2、J_3，分析每段桿的力、應力、扭力及全桿的扭轉角度，如下所示:

1．取 3-3 截面之自由體圖可求得 cd 段截面上的扭力 T_{cd}＝－T；取 2-2 截面之自由體圖可求得 bc 段截面上的內力 T_{bc}＝2T－T＝T；取 1-1 截面之自由體圖可求得 ab 段截面上的內力 T_{ab}＝5T－T＝4T。

2．計算各段應力：

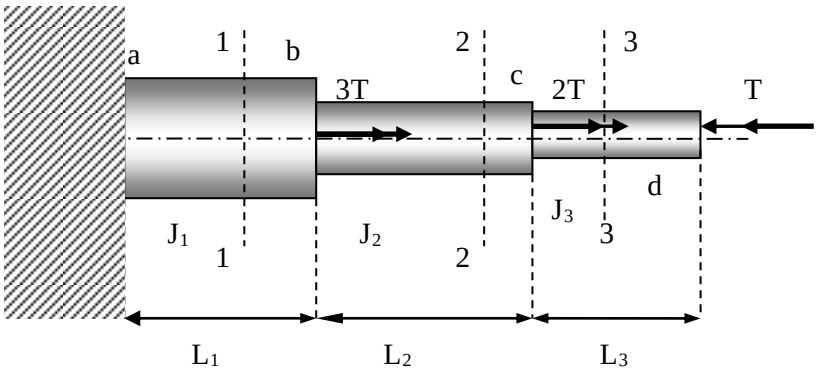
ab 段 $\tau_{ab} = \frac{Tr_1}{J_1}$ 、bc 段 $\tau_{bc} = \frac{Tr_2}{J_2}$

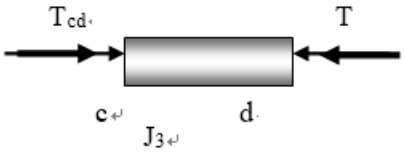
cd 段 $\tau_{cd} = \frac{Tr_3}{J_3}$

3．計算各段扭轉角度：

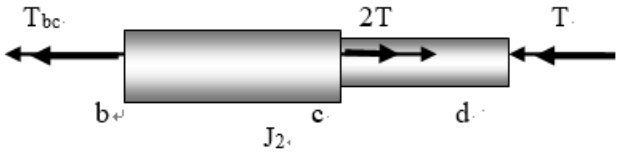
ab 段 $\phi_{ab} = \frac{-TL_1}{GJ_1}$ 、bc 段 $\phi_{bc} = \frac{T\,L_2}{GJ_2}$ 、cd 段 $\phi_{cd} = \frac{4T\,L_3}{GJ_3}$ 。

4．全桿總伸長量：$\phi = \phi_{ab} + \phi_{bc} + \phi_{cd}$。

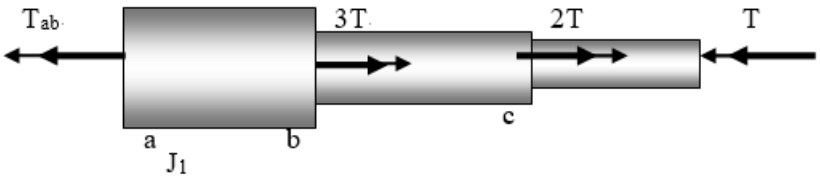




3-3 截面自由體圖



2-2 截面自由體圖



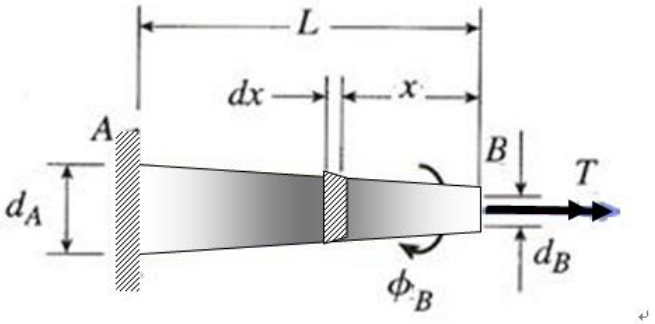
1-1 截面自由體圖

(三)**橫截面連續變化或扭矩變化的桿件:**

1. 橫截面連續變化且扭矩固定的桿件:

$$\phi_{AB} = \phi_{B/A} = \phi_B - \phi_A = \int \frac{T}{GJ(x)} dx$$

其中 $J(x) = \frac{\pi}{32}(d_B + \frac{d_A - d_B}{L} x)^4$

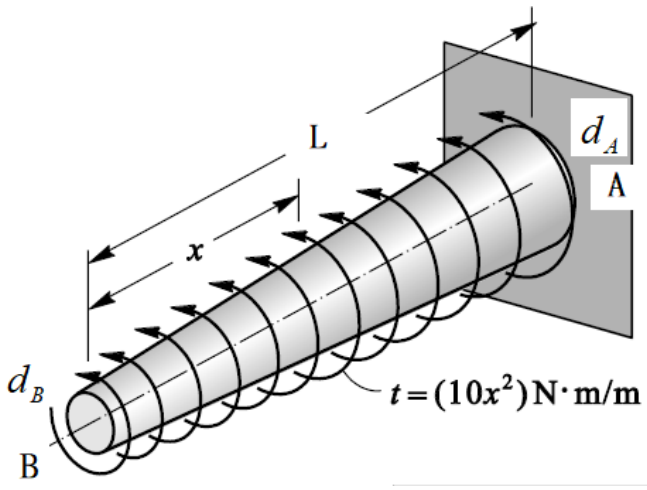


2． 橫截面和扭矩皆連續變化的桿件

$$\phi_{AB} = \phi_{B/A} = \phi_B - \phi_A = \int \frac{T(x)}{GJ(x)} dx$$

其中 $J(x) = \frac{\pi}{32}(d_B + \frac{d_A - d_B}{L} x)^4$

$$T(x) = \int_0^x t(x)dx = \int_0^x 10x^2 dx = \frac{10x^3}{3}$$



四、 扭轉負載構件的靜不定分析

靜不定問題的概念

(1) 對於桿構件結構扭轉分析時，與桿構件軸向負載一樣，當未知力數目多於平衡方程的數目，無法解出全部未知力，這類問題稱爲靜不定問題。

(2) 求解靜不定問題的關鍵在於使未知力數目和方程式數目相等，本章節只介紹常考之一度靜不定問題。

(3) 一度靜不定之桿構件結構，可先假設一贅力，再將結構釋放成靜定結構，利用靜力平衡方程及桿件的受力或位移之變位諧和條件，建立平衡方程求解。

(4) 桿構件結構之靜不定判定：

n度靜不定數＝桿件數b＋反力數r－2×節點數j

(一)**柔性法(力法)**:

柔性法(flexibility method)

A.桿構結構中間受扭力矩T作用，因一個靜力平衡方程式無法解二個未知數，故選擇未知桿內力之一作爲贅力，將該桿分解使贅力除去，使結構爲靜定和穩定的，後將真正負荷和贅力加上去，計算由此所產生的位移量，再合併成爲位移諧和方程式(equation of compatibility of displacements)。

B.將位移以力的函數方式代入上述位移諧和方程式中，即能解得贅力，再利用靜力學平衡方程式解得其餘未知數。

C.此法又稱爲力法(force method)，僅材料特性在彈性範圍內有效。

力法解靜不定結構

判斷結構為靜不定結構

↓設贅扭力　(結構釋放為**靜定**)

靜定結構

↓

力法結構分析(扭轉角=桿件(內)扭力×柔度($\frac{L}{GI_P}$))

↓**諧合條件**(相依方程式)

求得贅扭力(力法精神)

↓

求得其他物理量(如扭轉角、剪應力、扭轉應變能等)

說明:

使用力法解靜不定結構，需要依靜不定度個數，來假設贅扭力個數，並將結構釋放為靜定結構，進行力法分析。

(二)**剛性法(位移法):**

剛性法(stiffness method)

A.將桿中力作用點的位移設爲一未知數，並將桿內力利用此位移量來表示，利用靜力平衡方程式可解得此未知位移量，代入可得桿內力值。

B.此法取位移爲未知量，又稱位移法(displacement)，亦需材料特性在彈性範圍內。

節點扭轉位移當作自變數 (將構件內扭力用扭轉角表示)

↓ (構件內扭力=扭轉角$\times\frac{GI_P}{L}$(勁度))

桿件內扭力以扭轉角表示

↓(靜扭力平衡)

求出所假設節點扭轉位移 (位移法精神)

↓

得桿件內扭力

↓

求得其他物理量(如剪應力等)

力法與位移法使用:

使用力法需先判斷結構靜不定度，若結構靜不定度越高，所需假設贅扭力變數越多，所以必須配合足夠的位移諧合條件，求解出所假設的贅力。相同的，若使用位移法先判斷結構可扭動度，可扭動度越多的結構，相對的需要較多的扭轉角自變數，配合足夠扭轉自由體圖，求出所假設的為扭轉角。所以，靜不定度較少的結構，使用力法分析，可扭動度較少的結構，使用位移法分析，因為可以假設較少的自變數(贅扭力、扭轉角)，求解過程亦較簡便。

8-2. 動力與扭轉的關係

一、 軸受單一負載

.軸受單一負載之情況

軸負載	1.扭矩負載	2.彎曲負載	3.軸向負載
應力公式	$\tau_{max}=\frac{Tr}{J}=\frac{16T}{\pi d^3}$	$\sigma_{max}=\frac{My}{I}=\frac{32M}{\pi d^3}$ $\tau_{max}=\frac{1}{2}\sigma_{max}=\frac{16M}{\pi d^3}$	$\sigma_{max}=\frac{F}{A}=\frac{4F}{\pi d^3}$ $\tau_{max}=\frac{1}{2}\sigma_{max}=\frac{2F}{\pi d^2}$

二、 軸的傳遞功率

傳動功率之推導：軸最大的用途就是動力的傳遞，例如汽車的傳動軸，馬達的轉動軸等，我們在計算軸所傳送的動力大小時，通常是以功率來表示，在基本力學中，我們知道扭矩T所作的功W會等於扭矩與扭轉角φ的乘積，可表示爲W=Tφ，而功對時間的變化率即是功率(power)，以P來表示：P(功率)=T(扭矩)×ω(角速度)

$$\omega(\text{角速度})=\frac{2\pi N(\text{rpm})}{60}$$

旋轉軸轉動功率

功率P	應用公式	常用單位
公制(kW)	$P(kW)=\frac{T\times 2\pi N}{60\times 1000}=\frac{T\times N}{9550}$	T：扭矩(N-m) N：轉速(rpm)
英制馬力(HP)	$P(HP)=\frac{2\pi NT}{60\times 550}$	T：扭矩(lb-ft) N：轉速(rpm)
	$P(HP)=\frac{T\times N}{63025.4}$	T：扭矩(lb-in) N：轉速(rpm)
公制馬力(PS)	$P(PS)=\frac{2\pi NT}{60\times 75}$	T：扭矩(kg-m) N：轉速(rpm)

備註：1HP＝0.746W、1PS＝0.736kW、1PS＝75(kg-m/sec)、1HP＝550(ft-lb/s)

觀念說明

功率有時在公制馬力及英制馬力都寫成HP，若題目出現HP時，則需判斷為公制馬力或英制馬力，由觀看力及力矩單位來決定，若力及力矩單位為kg、kg-m則此HP為公制馬力，力及力矩單位為lb、ft-lb則此HP為英制馬力。

範例 1

一長度為 2m 之空心鋁管(G = 28 GPa)，外徑為 100mm，內徑為 90mm。(a)鋁管承受純扭時，所生之最大剪應力為 70 MPa，試求兩端之扭轉角，(b)若改用實心軸，承受相同之扭矩產生相同之最大剪應力，則所需之直徑為若干？

【解析】

(a)

$$J=\frac{\pi}{32}(100^4-90^4)=3.376\times10^6\ \text{mm}^4\ ,\ Z_p=\frac{J}{r_0}=\frac{3.376\times10^6}{50}=67.5\times10^3\ \text{mm}^3$$

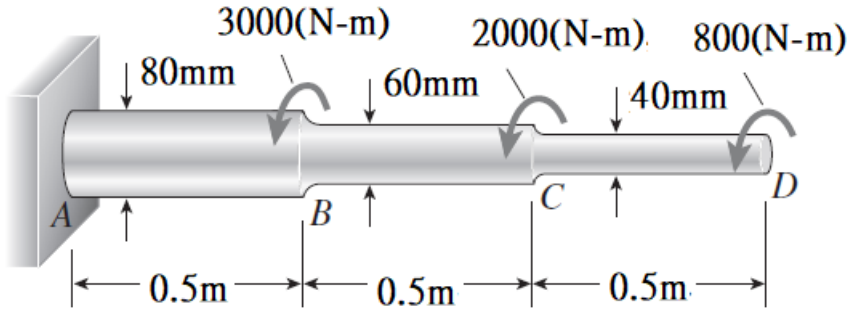
$$\phi=\frac{\tau L}{Gr_0}=\frac{(70)(2000)}{(28\times10^3)(50)}=0.10\ \text{rad}$$

(b)

$$Z_p=\frac{\pi d^3}{16}=67.5\times10^3\ ,\ d=70.1\ \text{mm}$$

範例 2

A stepped shaft ABCD consisting of solid circular segments is subjected to three torques, as shown in the figure. The torques have magnitudes 3000(N-m), 2000(N-m), and 800(N-m). The length of each segment is 0.5 m. and the diameters of the segments are 80 mm , 60 mm and 40 mm. The material is steel with shear modulus of elasticity $G = 80\,\text{GPa}$. (a) Calculate the maximum shear stress max in the shaft. (b) Calculate the angle of twist D (in degrees) at end D.



【101 台大工科】

【中文翻譯】

具有階之軸 *ABCD* 包括了三實心圓形段，受有三個扭矩如圖所示為3000(N-m),2000(N-m), 及 800(N-m)。每段長為0.5 m，且直徑分別為80 mm , 60 mm及40 mm。材料為鋼具有剪力彈性模數 $G = 80\,\text{GPa}$ 。(a) 求軸之最大剪應力 $\tau_{\max}$ ；(b) 求端 *D* 之扭旋角 (單位度)。

【解析】

(1)內力分析

$$T_{AB} = 3000\,\text{N}\cdot\text{m} + 2000\,\text{N}\cdot\text{m} + 800\,\text{N}\cdot\text{m} = 5800\,\text{N}\cdot\text{m}$$
$$T_{BC} = 2000\,\text{N}\cdot\text{m} + 800\,\text{N}\cdot\text{m} = 2800\,\text{N}\cdot\text{m}, T_{CD} = 800\,\text{N}\cdot\text{m}$$

(2)斷面分析

$$(J)_{AB} = (\pi/32)(80\,\text{mm})^4 = 4{,}021{,}238\,\text{mm}^4$$
$$(J)_{BC} = (\pi/32)(60\,\text{mm})^4 = 1{,}272{,}345\,\text{mm}^4$$
$$(J)_{CD} = (\pi/32)(40\,\text{mm})^4 = 251{,}327\,\text{mm}^4$$

(3)應力分析

$$\tau_{AB} = \frac{T_{AB} r_{AB}}{(J)_{AB}} = 57.7\,\text{MPa} \quad \tau_{BC} = \frac{T_{BC} r_{BC}}{(J)_{BC}} = 66.0\,\text{MPa}$$

$$\tau_{CD} = \frac{T_{CD} r_{CD}}{(J)_{CD}} = 63.7\,\text{MPa}$$

$$\tau_{max} = 66.0\,\text{MPa}$$

(4)變形分析

$$\phi_{AB} = \frac{T_{AB} L_{AB}}{G(I_p)_{AB}} = 0.00902\,\text{rad}$$

$$\phi_{BC} = \frac{T_{BC} L_{BC}}{G(I_p)_{BC}} = 0.01376\,\text{rad}$$

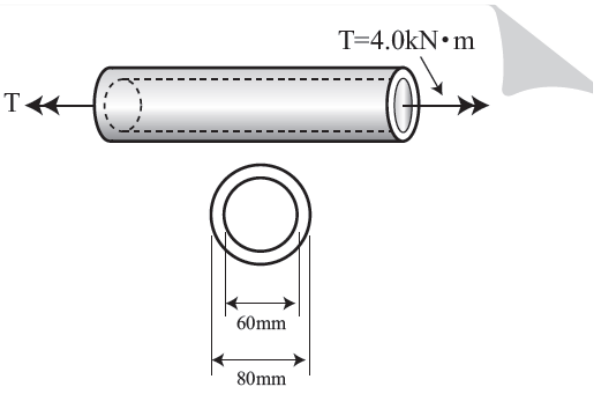
$$\phi_{CD} = \frac{T_{CD} L_{CD}}{G(I_p)_{CD}} = 0.0199\,\text{rad}$$

$$\phi_D = \phi_{AB} + \phi_{BC} + \phi_{CD} = 0.04268\,\text{rad}$$

$$\phi_D = 2.45^\circ$$

範例 3

一力矩T＝4.0kN-m施於外徑80mm，內徑60mm之圓管，圓管的材料為鋁(E＝72GPa，G＝27GPa)。(1)請計算圓管內最大剪切、拉伸與壓縮應力分別為何。(2)承上，此時圓管內最大剪切、拉伸與壓縮應變分別為何。(99年機械高考)



【99 機械高考】

【解析】

答：(1) 由純扭矩作用產生之剪應力

$$\tau_{xy}=\frac{T\cdot c}{J}=\frac{4\times1000\times1000\times40}{\frac{\pi}{2}\times\left(40^4-30^4\right)}=58.2\,MPa$$

$\sigma_x=0,\sigma_y=0$（因純扭矩作用，無軸向力與彎曲力矩）

由莫爾圓知其最大主應力及最大剪應力如下：

最大剪應力：

$$\tau_{max}=\pm\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+{\tau_{xy}}^2}=\pm\sqrt{0+{\tau_{xy}}^2}=\pm58.2\,MPa$$

最大主應力：

$$\sigma_{p1}=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+{\tau_{xy}}^2}=0+\sqrt{0+{\tau_{xy}}^2}=\tau_{xy}=58.2\,MPa$$

（拉應力）

$$\sigma_{p2}=\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2+{\tau_{xy}}^2}=0-\sqrt{0+{\tau_{xy}}^2}=-\tau_{xy}=-58.2\,MPa$$

(2)由廣義虎克定律

$$G=\frac{E}{2(1+v)}\Rightarrow v=0.33$$

$$\gamma_{\max}=\frac{\tau_{\max}}{G}=\frac{58.2}{27\times10^{3}}=0.002$$

$$\varepsilon_1=\frac{\sigma_1}{E}-\frac{\upsilon}{E}\sigma_2=0.001$$

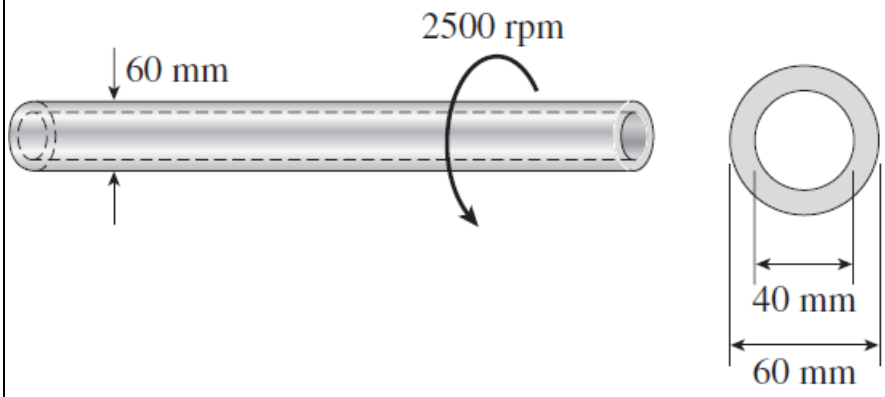
$$\varepsilon_2=\frac{\sigma_2}{E}-\frac{\upsilon}{E}\sigma_1=-0.001$$

範例 4

The drive shaft for a truck (outer diameter 60 mm and inner diameter 40 mm) is running at 2500 rpm (see figure).

(a) If the shaft transmits 150 kW, what is the maximum shear stress in the shaft?

(b) If the allowable shear stress is 30 MPa, what is the maximum power that can be transmitted?



【106 台大工科】 【95 機械高考】

【中文翻譯】

卡車的驅動軸（ 外直徑60 mm，內直徑40 mm)，轉速2500 rpm（ 見圖)。(a) 如果軸傳輸150kW，軸之最大剪應力為何？(b) 如果容許的剪應力為30MPa，可傳輸之最大功率為何？

【解析】

(a)

$$T = \frac{60(150{,}000\ \text{W})}{2\pi(2500\ \text{rpm})} = 572.96\ \text{N}\cdot\text{m}$$

$$\tau_{\max} = \frac{Td_2}{2\,I_P} = \frac{(572.96\ \text{N}\cdot\text{m})(0.060\ \text{m})}{2(1.0210\times10^{-6}\ \text{m}^4)}$$

$$= 16.835\ \text{MPa}$$

(b)

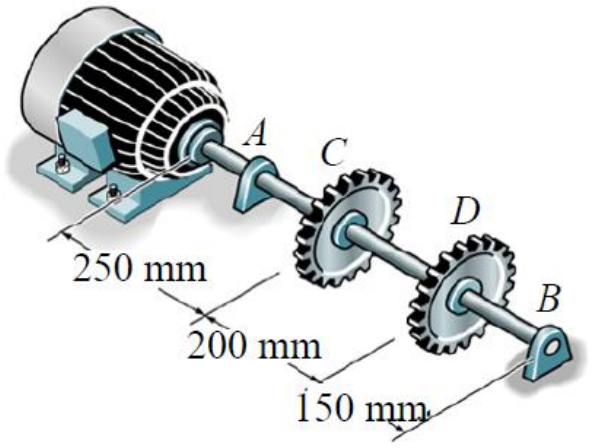
解 $\tau_{max} = \frac{T_{max} \times r}{J}$ ：

$$\Rightarrow 30\times10^{6} = \frac{T_{max} \times (\frac{60}{2}) \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{2} \times [(\frac{60}{2})^{4} - (\frac{40}{2})^{4}] \times 10^{-12}} \quad \Rightarrow T_{max} = 1021.018\,N \cdot m$$

$$P = \frac{2\pi nT}{60\times1000} = \frac{2\pi\times2500\times1021.018}{60\times1000} = 267.302kW$$

範例 5

The motor delivers 30kW to the 304 stainless steel shaft while it rotates at 20 Hz. The shaft is supported on smooth bearings at A and B, which allow free rotation of the shaft. The gears C and D fixed to the shaft remove 18 kW and 12 kW, respectively. Determine the diameter of the shaft to the nearest mm if the allowable shear stress is $\tau_{allow} = 56(MPa)$, $G = 76(GPa)$ and the allowable angle of twist of C with respect to D is 0.20°.

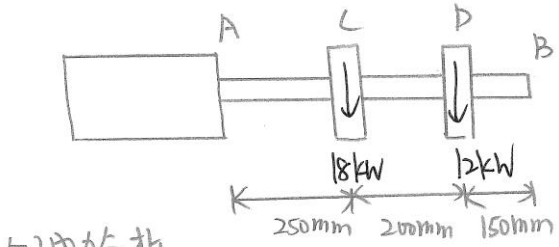


【106 機械高考】【106 關務四等】

【中文翻譯】

以 20 Hz 頻率旋轉的不銹鋼軸，在 *A* 和 *B* 處由平滑軸承支持，並可自由旋轉。已知不銹鋼的容許剪應力 $\tau_{allow} = 56$ MPa，剪模數 $G = 76$ GPa，而 *C* 相對於 *D* 容許的扭轉角為 0.2°，試求不銹鋼軸直徑應為多少？設若馬達輸出功率為 30 kW，齒輪 *C* 和 *D* 分別使用 18 kW 和 12 kW，且摩擦損失可以忽略。（20 分）

【解析】

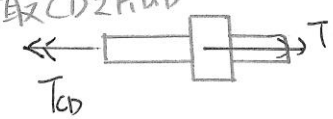


$20\,Hz = 20\times 60 = 1200\ rpm$

$N = 1200\ rpm$

(一)內力析

取 CD 之 F.B.D



$T = T_{CD}$

$12 = \frac{T \times N}{9550} \Rightarrow T = 95.5(N\text{-}m) = T_{CD}$

同理

$$30=\frac{T_{AC}\times N}{9550} \Rightarrow T_{AC}=238.75(N\text{-}m)$$

(二)

$$\tau_{allow}=56MPa=\frac{T_{AC}\times 16}{\pi d^3}=\frac{238.75\times10^3\times16}{\pi d^3}$$

$$\Rightarrow d=27.9(mm)$$

$$\phi_{CD}=\frac{T_{CD}\times L_{CD}}{GJ}\Rightarrow 0.2\times\frac{\pi}{180^\circ}=\frac{955\times10^3\times200}{76\times10^3\times\frac{\pi}{32}\times(\frac{d}{2})^4}$$

$$\Rightarrow \underline{d=29.26(mm)}$$

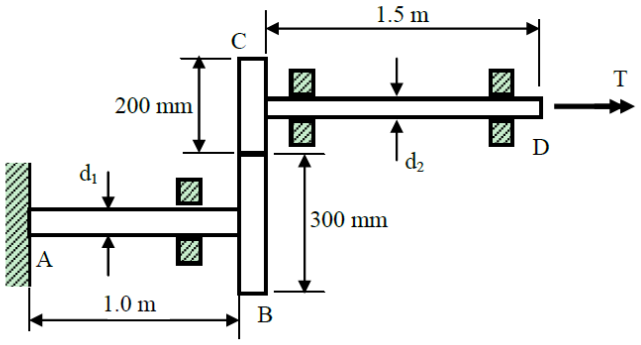
故 $d=29.26\,mm$

範例 6

如圖四所示之鋼軸（剪力模數 G=80 GPa）傳動結構，由兩只直徑分別為 300 mm 及 200 mm 之齒輪 B、C 連動，已知扭矩 T＝400 N·m，d_1= 40 mm，d_2= 30 mm，且假設軸承處無摩擦，A 點處為固定，試求：

㈠ D 點處之扭轉變形角度。（10 分）

㈡每支軸分別之最大扭轉剪應力。（10 分）



【103 地特三等】

【解析】

(一)

$$\frac{T_B}{T_C}=\frac{Y_B}{Y_C}\Rightarrow\frac{Y_B}{400}=\frac{150}{100}\Rightarrow T_B=600'(N\cdot m)=T_{AB}$$

$$\phi_{B/A}=\phi_B-\phi_A=\phi_B=\left(\frac{T_C}{GI_P}\right)=\frac{600\times1}{80\times10^9\times\frac{\pi}{32}\times40^4\times10^{-12}}=0.0298(rad)$$

$$\phi_D=\left(\frac{T_C}{GI_P}\right)+1.5\phi_B$$

$$=\frac{400\times1.5}{80\times10^9\times\frac{\pi}{32}\times30^4\times10^{-12}}+1.5\times0.0298=0.139(rad)$$

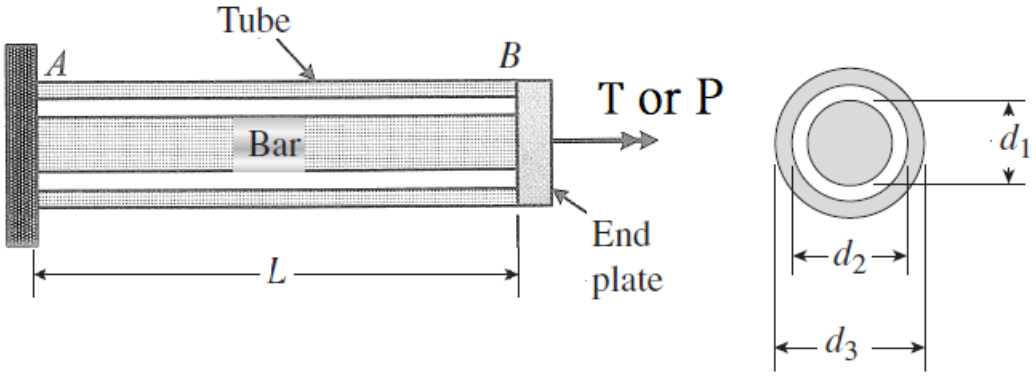
(二)

$$\tau_{AB\max}=\frac{16T_{AB}}{\pi d_1^3}=\frac{16\times600\times10^3}{\pi\times40^3}=47.746(MPa)$$

$$\tau_{CD}=\frac{16T_{CD}}{\pi d_2^3}=\frac{16\times 400\times 10^3}{\pi\times 30^3}=75.45(MPa)$$

範例 7

A solid steel bar of diameter d_1=25.0 mm is enclosed by a steel tube of outer diameter d_3=37.5 mm and inner diameter d_2=30.0 mm (see figure). Both bar and tube are held rigidly by a support at end A and joined securely to a rigid plate at end B. The composite bar, which has a length L=550 mm, is twisted by a torque T=400 (N-m) acting on the end plate. (a) Determine the maximum shear stresses τ_1 and τ_2 in the bar and tube, respectively. (b) Determine the angle ϕ of rotation (in degrees) of the end plate, assuming that the shear modulus of the steel is $G=80\text{GPa}$. (c) Determine the torsional stiffness k_T of the composite bar.



【107 台大工科】【中興機械】

【中文翻譯】

實心鋼桿直徑d_1=25.0 mm，被外直徑d_3=37.5 mm，內直d_2=30.0 mm的鋼管包圍（如圖）。桿與管剛性地固牢於端 A，並且在 B 端牢牢與一剛性端板結合。此複合桿L=550 mm長，由作用於 B 端的扭矩T=400 (N-m)扭旋。(a) 求分別於管與桿之最大剪應力 τ_1 及 τ_2；(b) 求剛性板的旋轉角 ϕ；假設剪力彈性模數 $G=80\text{GPa}$；(c) 求複合桿的扭轉勁度 k_T。

【解析】

(a)

極慣性矩

$$J=\frac{\pi}{32}[25^4+(37.5^4-30^4)]=152973(mm^4)$$

最大剪應力

$$\tau_1 = \frac{Tr_1}{J} = \frac{400000 \times 12.5}{152973} = 32.7(MPa)$$

$$\tau_2 = \frac{Tr_3}{J} = \frac{400000 \times 18.75}{152973} = 49.03(MPa)$$

(b)

扭轉角

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{400000 \times 550}{80000 \times 152973} = 0.018(rad) = 1.03^\circ$$

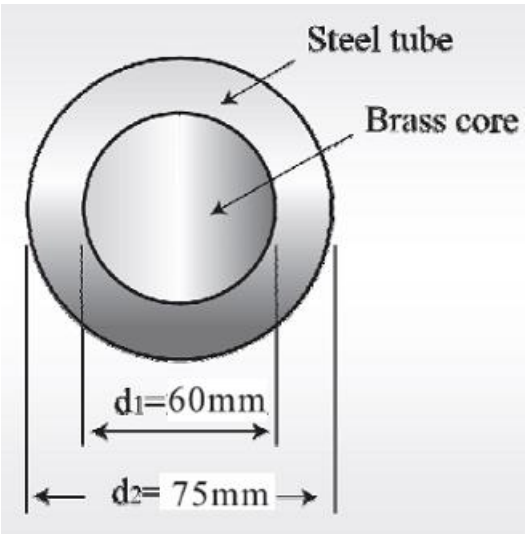
(c)

扭轉勁度

$$k_T = \frac{T}{\phi} = \frac{400}{0.018} = 22222.2(N-m/rad)$$

範例 8

The composite shaft shown in the figure is manufactured by shrink-fitting a steel sleeve over a brass core so that the two parts act as a single solid bar in torsion. The outer diameters of the two parts are $d_1 = 60\text{mm}$ for the brass core and $d_2 = 75\text{mm}$ for the steel sleeve. The shear moduli of elasticity are $G_b = 36\text{GPa}$ for the brass and $G_s = 80\text{GPa}$ for the steel. Assuming that the allowable shear stresses in the brass and steel are $\tau_b = 25\text{MPa}\ and \tau_s = 65\text{MPa}$, respectively, determine the maximum permissible torque $T_{\max}$ that may be applied to the shaft.



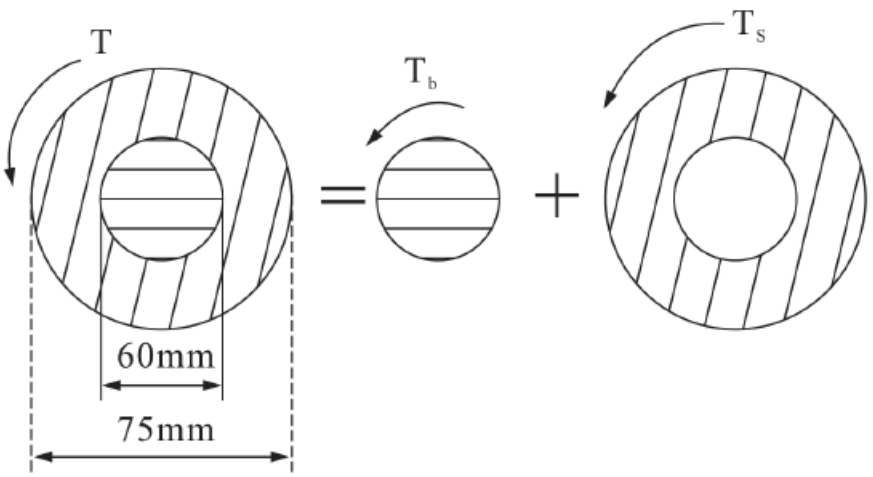
【機械地特三等】【台大應力】

【中文翻譯】

一複合軸，由鋼管與黃銅心以收縮裝配套在一起而成受扭轉的單元（ 見圖 ）。鋼 $G_s = 80\text{GPa}$ ，黃銅 $G_b = 36\text{GPa}$ 。黃銅心直徑 $d_1 = 60\text{mm}$ ，鋼管外直徑 $d_2 = 75\text{mm}$ 。假如黃銅與鋼的容許剪應力分別為 $\tau_b = 25\text{MPa}, \tau_s = 65\text{MPa}$ ，求軸的最大容許扭矩 $T_{\max}$ 。

【解析】

解 (1)



$T = T_s + T_b$ ：

$$T_S = T \times (\frac{G_s J_s}{G_s J_s + G_b J_b}) = T \times (\frac{80 \times \frac{\pi}{32}[(0.075)^4 - (0.06)^4]}{80 \times \frac{\pi}{32}[(0.075)^4 - (0.06)^4] + 36 \times \frac{\pi}{32} \times (0.06)^4})$$

$= 0.762T$

$T_b = 0.238T$

(2) $\tau_S = 65 \times 10^6 = \frac{T_S r_S}{J_S} = \frac{0.762T(\frac{0.075}{2})}{\frac{\pi}{32}[(0.075)^4 - (0.06)^4]}$

$\Rightarrow T = 4171.75\ \text{N} \cdot \text{m}$　表示 $T = 4171.75\ \text{N} \cdot \text{m}$ 時鋼套產生破壞

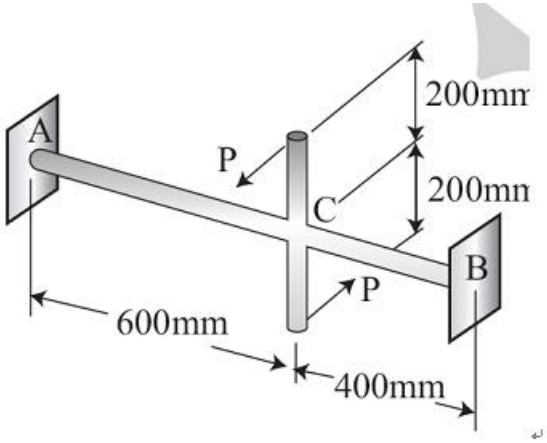
(3) $\tau_b = 25 \times 10^6 = \frac{T_b r_b}{J_b} = \frac{0.238T \times (\frac{0.06}{2})}{\frac{\pi}{32}(0.06)^4} \Rightarrow T = 4454.99\ \text{N} \cdot \text{m}$

表示 $T = 4454.99$ 時銅棒會產生破壞

(4) 複合圓軸承受之最大扭矩： $T_{max} = 4171.75\ \text{N} \cdot \text{m}$

範例 9

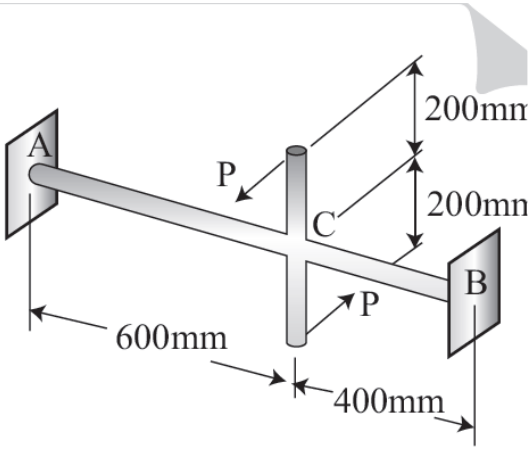
A hollow steel shaft ACB of outside diameter 50 mm and inside diameter 40 mm is held against rotation at ends A and B (see figure). Horizontal forces P are applied at the ends of a vertical arm that is welded to the shaft at point C. Determine the allowable value of the forces P if the maximum permissible shear stress in the shaft is 45 MPa.



【96 專利特考】

【中文翻譯】

8. **一中空鋼管ACB其外徑（outside diameter）do = 50mm 及內徑（inside diameter）di = 40mm，兩端A及B均為固定端。兩水平力P分別作用於垂直臂之兩端如圖所示，若鋼管之容許剪應力（allowable shear stress）為45MPa，試求水平力P之最大值為多少？**(96機械專利特考)

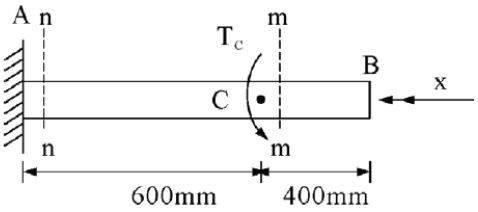


【解析】

【力法】

答：(1) $T_{max} = \dfrac{\tau_{max} \times J}{r} = \dfrac{45\times10^6 \times \frac{\pi}{32} \times [(0.05^4 - 0.04^4)]}{(\frac{0.05}{2})} = 652.077(N \cdot m)$

(2) 如圖所示：

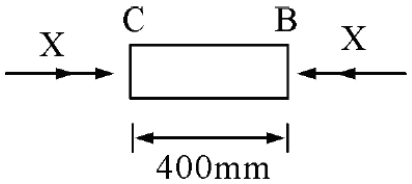


$T_C = [(200+200)\times 10^{-3} \times P] = 0.4P$

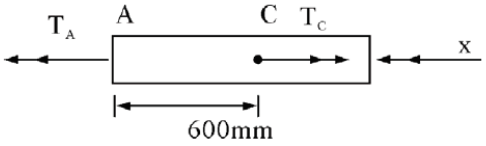
假設B端為贅力x，靜定釋放後如圖所示

A. 取m－m截面右半邊之自由體圖

$$\theta_{BC} = \frac{-x \times (0.4)}{GJ}$$



B. 取n－n截面右半邊之自由體圖



$$\theta_{AC} = \frac{T_A \times 0.6}{GJ} = \frac{(T_C - x)\times 0.6}{GJ} = \frac{(0.4P - x)\times 0.6}{GJ}$$

$\theta_{AC} + \theta_{BC} = 0 \Rightarrow x = 0.24P \quad T_A = 0.4P - 0.24P = 0.16P$

故B處受力最大

$T_{max} = T_B = 0.24P = 652.077$，$P = 2716.99(N)$

【位移法】

(1) $T_{\max} = \dfrac{\tau_{\max} I_P}{r} = \dfrac{45\times10^6 \dfrac{\pi}{32}\left[0.05^4 - 0.04^4\right]}{\dfrac{0.05}{2}} = 652.077(N-m)$

(2)假設 C 處扭轉角位移 ϕ_C，每段扭轉角如下

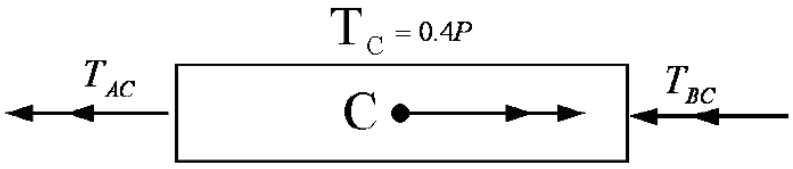
$\phi_{AC} = \phi_C$(指出)　　$\phi_{BC} = -\phi_C$(插入)

(3)內扭力=扭轉勁度乘以扭轉角

$T_{AC} = \dfrac{GI_P}{0.6}\times\phi_C$

$T_{BC} = \dfrac{GI_P}{0.4}\times(-\phi_C)$(表示內扭力方向插入)

(4)考慮 C 處靜(扭)力平衡



$\sum T = 0$　　$T_{AC} + T_{BC} = T_C$　　$GI_P\phi_C(\dfrac{1}{0.6}+\dfrac{1}{0.4}) = 0.4P$

得 $GI_P\phi_C = 0.096P$，代回(3)中

$T_{AC} = \dfrac{0.096P}{0.6} = 0.16P$

$T_{BC} = \dfrac{0.96P}{0.4} = 0.24P = T_{\max} = 652.077$　　可得 $P = 2716.99(kN)$

說明:

並聯構件**(內)扭力比**或**反扭力比均為扭轉勁度比**。

$$\textbf{(內)扭力比}\ T_{AC}:T_{CB}=(\frac{GI_P}{L})_{AC}:(\frac{GI_P}{L})_{CB}$$

相同截面積(I_P相同)與材料(G相同)下，

並聯構件(內)扭力比為**長度倒數比**，

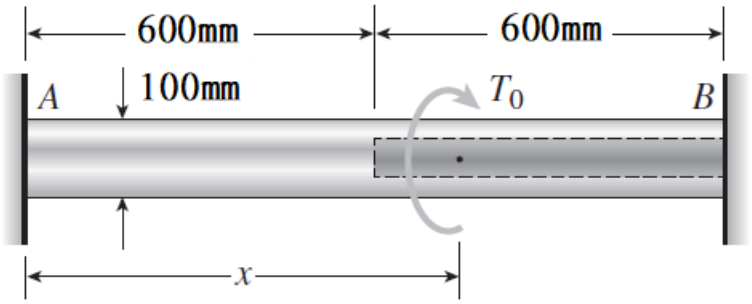
$$T_{AC}:T_{CB}=\frac{1}{L_{AC}}:\frac{1}{L_{CB}}\Rightarrow\frac{T_{AC}}{T_{CB}}=\frac{L_{CB}}{L_{AC}}=\frac{400}{600}=\frac{2}{3}$$

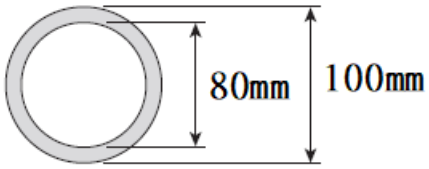
(內)扭力 T_{AC} 與 T_{CB} 以 2 比 3 比例關係均分外扭力 $T_C=0.4P$ ，

$$T_{AC}=\frac{2}{3+2}(0.4P)=0.16P \qquad T_{BC}=\frac{3}{3+2}(0.4P)=0.24P$$

範例 10

A circular bar AB with ends fixed against rotation has a hole extending for half of its length. The outer diameter of the bar is 100mm and the diameter of the hole is
The length of the bar is 1200mm. At what distance x from the left-hand end of the bar should a torque T_0 be applied so that the reactive torques at the supports will be equal?





【100 交大機械】

【中文翻譯】

如圖所示，圓軸 *AB* 之兩端固定著，且有一孔延伸了一半它的長度。 $d_2 = 100\,\text{mm}, d_1 = 80\,\text{mm}, L = 1250\,\text{mm}$。從左端起算之距離 *x* 應多大，而可使在兩端的反應扭矩相同？

【解析】

$$J_1 = \frac{\pi}{32}(0.1)^4 = 9.8175\times10^{-6}\ \text{m}^4 \qquad J_2 = \frac{\pi}{32}(0.1^4 - 0.08^4) = 5.7962\times10^{-6}\ \text{m}^4$$

$$\phi_1 = \frac{T_0(0.6)}{GJ_1} + \frac{T_0(x-0.6)}{GJ_2} \qquad \phi_2 = \frac{T_B(0.6)}{GJ_1} + \frac{T_B(0.6)}{GJ_2}$$

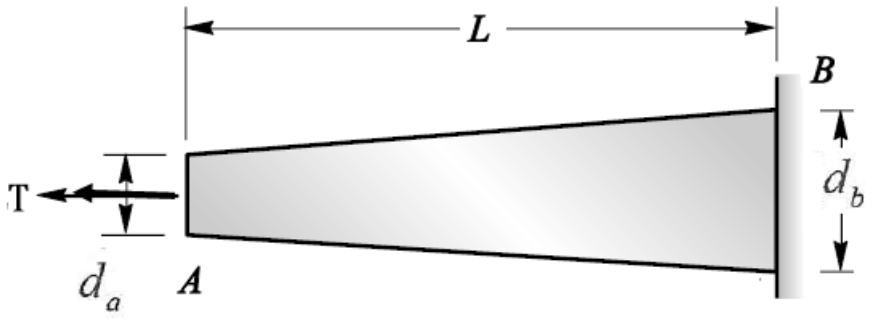
$$\phi_1 = \phi_2 \qquad \frac{T_0(0.6)}{GJ_1} + \frac{T_0(x-0.6)}{GJ_2} = \frac{T_B(0.6)}{GJ_1} + \frac{T_B(0.6)}{GJ_2}$$

$$T_B = \frac{1}{2}T_0 \qquad \frac{0.6}{J_1} + \frac{x-0.6}{J_2} = \frac{0.3}{J_1} + \frac{0.3}{J_2}$$

$$x = 0.723\ \text{m} = 723\ \text{mm}$$

範例 11

圖中長度為 L 之推拔軸 AB，在 A 端固定，桿上承受扭矩 T，推拔軸直徑由自由端 da 為直線變化至固定端為 db，試求圓桿內之應變能及軸 A 端之扭轉角。(圓桿之剪彈性模數為 G，極慣性矩為 J)。



【中文翻譯】

圖中長度為L之推拔軸AB，在A 端固定，桿上自由端承受扭矩T，推拔軸直徑由自由端da為直線變化至固定端為d_b，試求圓桿內之應變能及軸A端之扭轉角。(圓桿之剪彈性模數為G，極慣性矩為J)。

【解析】

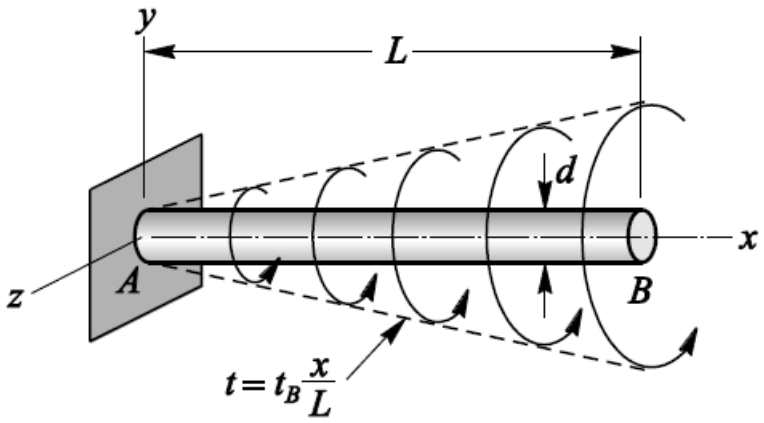
$$T(x)=T \qquad d(x)=d_a+(d_b-d_a)\frac{x}{L} \qquad J(x)=\frac{1}{32}\pi d(x)^4$$

$$U=\int_0^L \frac{[T(x)]^2 dx}{2GJ(x)}=\int_0^L \frac{16T^2 dx}{\pi G[d_a+(d_b-d_a)x/L]^4}=\frac{16T^2L}{3\pi G(d_b-d_a)}\left(\frac{1}{d_a^3}-\frac{1}{d_b^3}\right)$$

$$W=U=\frac{T\phi}{2} \qquad \phi=\frac{32TL}{3\pi G(d_b-d_a)}\left(\frac{1}{d_a^3}-\frac{1}{d_b^3}\right)$$

範例 12

shows a steel shaft of length L = 1.5 m and diameter d = 25 mm that carries a distributed toque of intensity (torque per unit length) $t = t_B(\frac{x}{L})$, where $t_B = 200(N \bullet m/m)$ Determine (1) the maximum shear stress in the shaft; and (2) the angle of twist. Use G = 80 GPa for steel.



【102 清大動機】

【解析】

$$\sum M_X = 0 \qquad \int_0^L t\,dx - T_A = 0$$

$$T_A = \int_0^L t\,dx = \int_0^L t_B \frac{x}{L}\,dx = \frac{t_B L}{2} = \frac{1}{2}(200)(1.5) = 150 N \cdot m$$

$$(a)\ \tau_{\max} = \frac{16T_A}{\pi d^3} = \frac{16(150\times10^3)}{\pi \times 25^3} = 48.9 \text{ MPa}$$

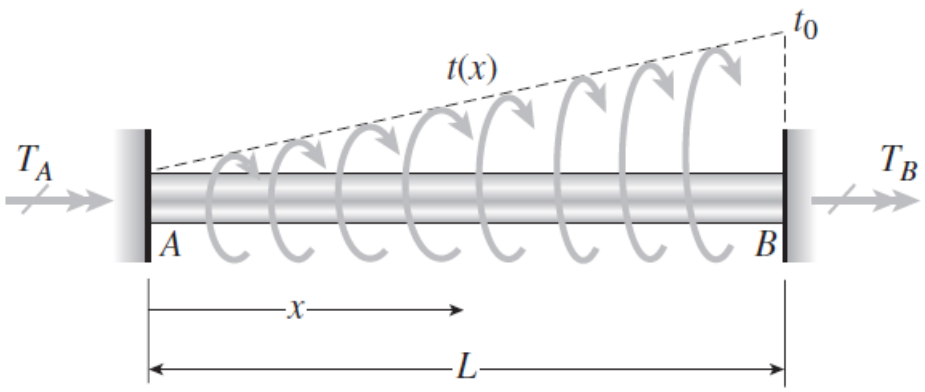
(b)距固定端 x 處之扭矩 $T(x) = T_A - \frac{1}{2}\left(t_B \frac{x}{L}\right)x = \frac{1}{2}t_B L - \frac{t_B}{2L}x^2$

$$\delta_B = \int_0^L \frac{T(x)dx}{GJ} = \int_0^L \left(\frac{1}{2}t_B L - \frac{t_B}{2L}x^2\right)\frac{dx}{GJ} = \frac{t_B L^2}{3GJ} = \frac{(0.2)(1500)^2}{3(80)\left(\frac{\pi\times25^4}{32}\right)}$$

$$= 0.0489 \text{ rad} = 2.80°$$

範例 13

A circular bar AB of length L is fixed against rotation at the ends and loaded by a distributed torque t(x) that varies linearly in intensity from zero at end A to t_0 at end B (see figure). Obtain formulas for the fixed-end torques T_A and T_B.

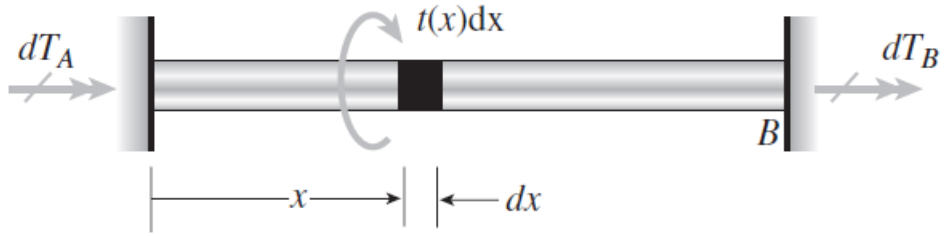


【103 中興機械】【108 台大機械】【107 台大應力】

【中文翻譯】

一圓桿 *AB* 長 *L* 固定在兩端，並受有分散的扭矩 $t(x)$，從 *A* 端之零線性地增加至 *B* 端的 t_0（見圖）。求在固定端的扭矩 T_A 及 T_B 的公式。

【解析】



(一)內力分析

$$t(x) = \frac{t_0 x}{L}$$

$$\frac{dT}{dx} = -t(x) = \frac{x}{L} t_0$$

$$T(x) = -T_A + \frac{x^2}{2L} t_0$$

(二)變位一致性

$$\int_0^L \frac{T(x)}{GJ} dx = 0$$

$$-T_A L + \frac{t_0 L^2}{6} = 0$$

$$T_A = \frac{t_0 L}{6}$$

$$T(L) = -\frac{t_0 L}{6} + \frac{t_0 L}{2} = \frac{t_0 L}{3}$$

$$T_B = \frac{t_0 L}{3}$$

8-3. 扭轉負載下之應變能

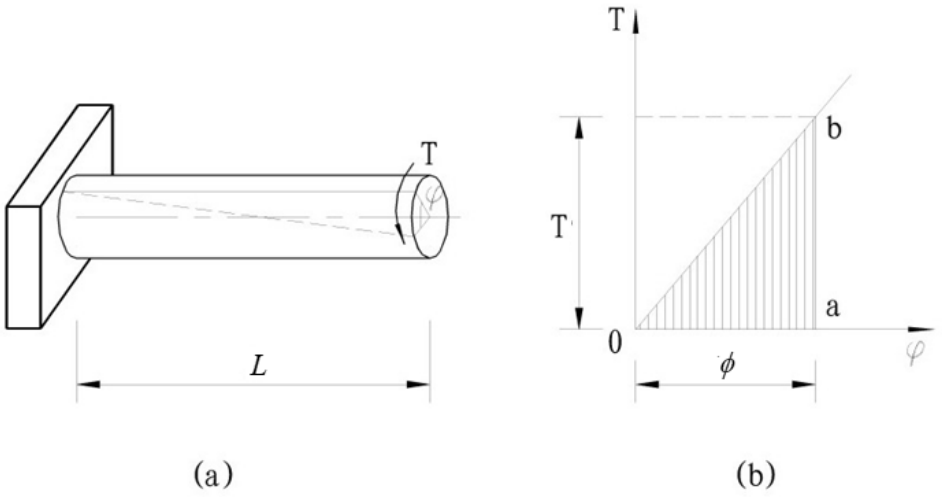
一、 扭轉負載應變能

(一)桿件扭力及截面積為常數

如圖所示的受扭圓軸，若扭轉力偶矩由零開始緩慢增加到最終值 ，則在線彈性範圍內，相對扭轉角 與扭轉力偶矩 間的關係是一條直線。與軸向拉伸桿件相似，扭轉圓軸的應變能應爲:

$$\text{應變能U} = \frac{1}{2}T\phi = \frac{1}{2}\frac{T^2L}{GJ} = \frac{GJ\phi^2}{2L}$$

$$\text{應變能密度U} = \frac{1}{2}\tau\gamma = \frac{\tau^2}{2G} = \frac{G\gamma^2}{2}$$



(a) (b)

(二)扭力及截面積不為常數

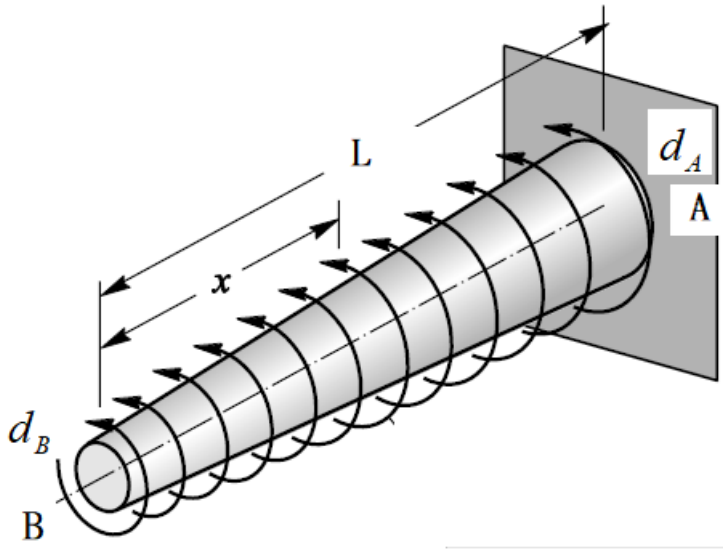
實際上，受扭圓軸中各點的應力狀態均爲純剪切應力狀態，因而可以直接求積分即得桿件的應變能。因爲剪應力 $\tau = \frac{\mathrm{T}r}{J}$ ，所以

$$V_\varepsilon = \int_V vdV = \int_l\int_A \frac{\tau^2}{2G}dAdx = \frac{l}{2G}\left(\frac{\mathrm{T}_x}{\mathrm{J}}\right)^2\int_A \rho^2 dA = \frac{\mathrm{T}_x^2\mathrm{L}}{2GJ}$$

1. 連續軸向負載桿件

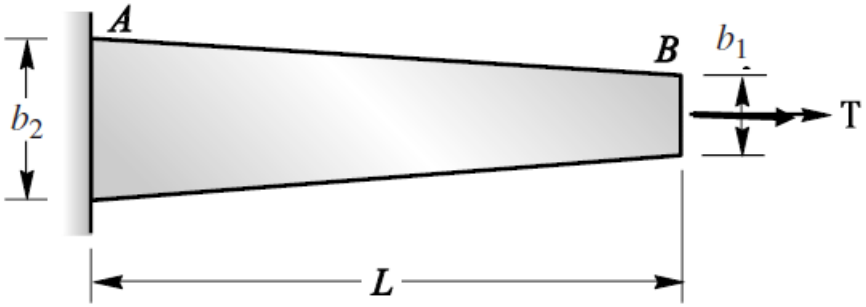
承載軸向分佈負載，桿件截面隨位置而改變(A=變數)，且桿件材料均相同

$$\text{應變能U} = \int ud\forall = \int \frac{\mathrm{T}^2(\mathrm{x})}{2\mathrm{GJ}(\mathrm{x})}dx$$



2.承載固定軸向負載 P，桿件截面隨位置而改變(A=變數)且材料均相同

應變能 $U = \int ud\forall = \int \frac{T^2(x)}{2GJ(x)}dx = \int \frac{T^2}{2GJ(x)}dx$



範例 14

A prismatic bar AB of length L and solid circular cross section (diameter d) is loaded by a distributed torque of constant intensity T per unit distance (see figure).

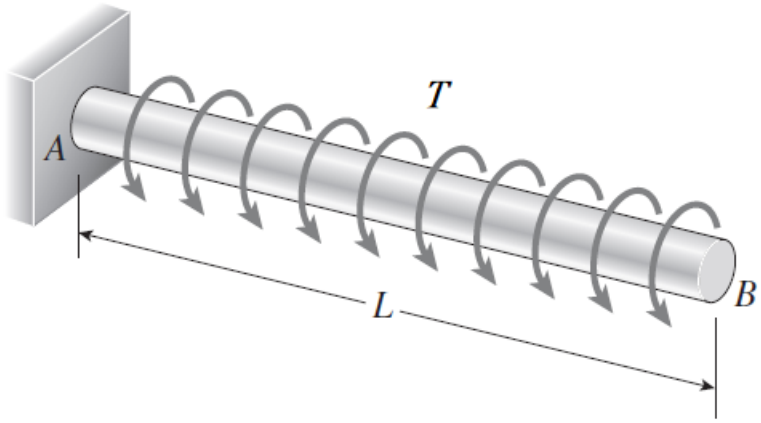
(a)what is the strain energy of the bar

(b)Determine the angle of twist at end B

(c) (1)What is the maximum shear stress in the bar(2) What is the angle of twist at the right-hand end?(diameter=d)

(d) what is the angle of twist at the middle of the bar if both ends are fix

(e) what is the strain energy of the bar if both ends are fix

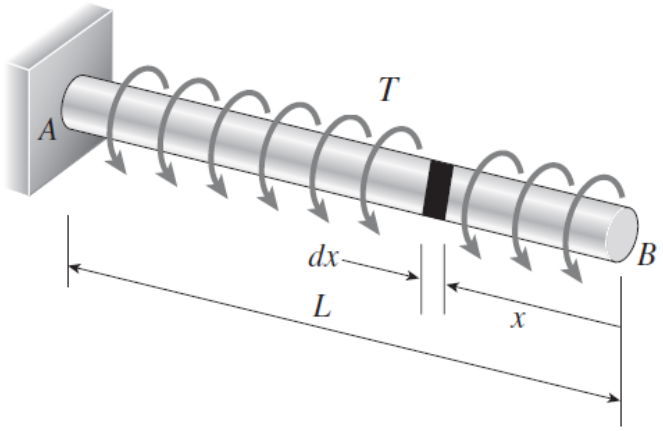


【105 台大應力】

【中文翻譯】

實心圓桿 AB（直徑 d，長度 L）左端固定，右端自由（見圖）。桿受每單位長度恆定的分布的扭矩強度 T。(a) 桿的應變能為何？(b) B 端的扭旋角為何？(c)(1)桿的最大剪應力為何？(2)桿扭轉的角度(d) 若桿的 B 端固定試求桿的中心扭旋角為何？(e) 若桿的 B 端固定試求桿的應變能為何？(f)若桿之自由端受一扭矩 T_o，當兩種負載同時作用時，桿的應變能 U_3 為何？

【解析】



(a)內力分析

T(x) = Tx

應變能 $U = \int_0^L \frac{T^2(x)}{2GJ}dx = \frac{1}{2GJ}\int_0^L T^2x^2dx = \frac{T^2L^3}{6G(\frac{1}{32}\pi d^4)} = \frac{16T^2L^3}{3\pi Gd^4}$

(b)計算 B 端扭轉角

$$\Phi_B = \int_0^L \frac{T(x)}{GJ}dx = \frac{1}{GJ}\int_0^L Txdx = \frac{TL^2}{2G(\frac{1}{32}\pi d^4)} = \frac{16TL^2}{\pi Gd^4}$$

(c)應力分析

最大剪應力

$$\tau_{max} = \frac{T_{max}r}{J} = \frac{(TL)(\frac{d}{2})}{\frac{\pi}{2}(\frac{d}{2})^4} = \frac{16TL}{\pi d^3}$$

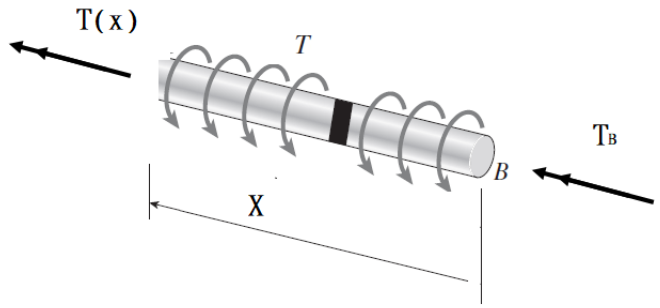
B 端之扭轉角

距 B 端 x 處之斷面扭矩函數：$T(x) = Tx$

$$\phi_B = \int_0^L \frac{Tx}{GJ}dx = \frac{16TL^2}{\pi Gd^4}$$

(d)內力分析

假設 B 端為贅力 T_B



$T(x) = Tx - T_B$

由變位的一致性

$$\Phi_B = \int_0^L \frac{T(x)}{GJ}dx = \frac{1}{GJ}\int_0^L Tx - T_Bdx = \frac{TL^2}{2G(\frac{1}{32}\pi d^4)} - \frac{32T_BL}{\pi Gd^4} = 0$$

$$T_B = \frac{1}{2}TL$$

$$\Phi_C = \int_0^{\frac{L}{2}} \frac{T(x)}{GJ}dx = \frac{1}{GJ}\int_0^{\frac{L}{2}} Tx - T_B dx = \frac{TL^2}{8G(\frac{1}{32}\pi d^4)} - \frac{8TL^2}{\pi G d^4} = \frac{-4TL^2}{\pi G d^4}$$

(e)

$$\text{應變能 } U = \int_0^L \frac{T^2(x)}{2GJ}dx = \frac{1}{2GJ}\int_0^L (Tx - \frac{1}{2}TL)^2 dx = \frac{4T^2L^3}{3\pi G d^4}$$

(f)

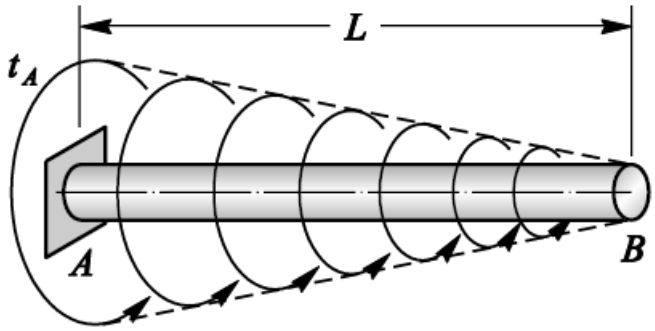
$$\text{應變能 } U_3 = \int_0^L \frac{(T(x)+T_o)^2}{2GJ}dx = \frac{1}{2GJ}\int_0^L (Tx - T_0)^2 dx = \frac{T^2L^3}{6GJ} + \frac{T_o^2 L}{2GJ} + \frac{TT_o^2 L}{2GJ}$$

說明:

$U_3 \neq U_1 + U_2$ (求應變能重疊原理不適用，因應變能不為線性關係)

範例 15

圖中長度為 L 之圓桿，在 A 端固定，桿上承受均勻變化之分佈扭矩，其強度(單位長度之扭矩)由自由端為零直線變化至固定端為 t_A，試求圓桿內之應變能。圓桿之剪彈性模數為 G，極慣性矩為 J。



【108 台大機械】

【解析】

距自由端(B 端) x 處分佈扭矩之強度 $t(x)=\frac{t_A}{L}x$

距自由端(B 端) x 處斷面之扭矩 $T(x)=\frac{1}{2}t(x)x=\frac{1}{2}\left(\frac{t_A}{L}x\right)x$

$$U=\int_0^L\frac{[T(x)]^2dx}{2GJ}=\frac{1}{2GJ}\int_0^L\left(\frac{t_A}{2L}x^2\right)^2dx=\frac{t_A^2L^3}{40GJ}$$

8-4. 薄壁容器的扭轉

一、 薄壁圓管

薄壁圓管的扭轉剪應力：厚度為 t、半徑為 R 之薄壁圓管、L 為薄壁桿長、T 為扭矩，由於管壁薄，可以認爲扭轉剪應力圓壁厚均勻分佈，因此可直接利用剪應力與扭矩間的靜力學關係求解，可得 $\tau = \frac{T}{2\pi R^2 t}$

薄壁圓管的扭轉變形：

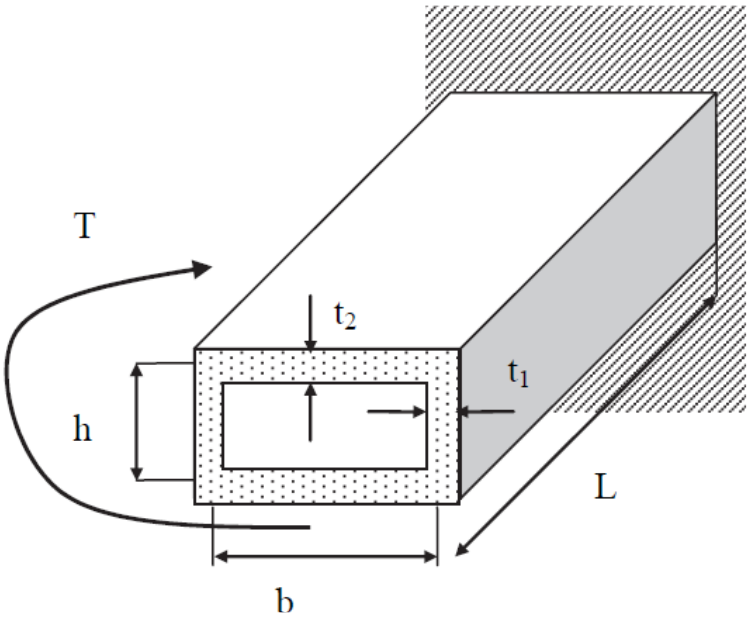
薄壁圓管：扭矩所造成的扭轉角 $\varphi = \frac{TL}{2G\pi R^3 t}$

二、薄壁桿的扭轉

(一)薄壁桿的扭轉

1. 薄壁桿的扭轉剪應力：$\tau = \frac{T}{2A_m t}$ 其中 A_m 表示管壁厚度中心線所包圍的面積。
2. 薄壁桿的扭轉變形：扭矩所造成的扭轉角 $\varphi = \frac{TL}{GJ'}$ ，其中 J'稱之為扭轉常數、L 為薄壁桿長、厚度為 t，其中 $J' = \frac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}}$ ($\oint \frac{ds}{t}$ 表示長厚比)
3. 如圖 4.7 以薄壁矩形為例，$A_m = bh$ 、 $J' = \frac{4A_m^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{4(bh)^2}{\frac{b}{t_2}\times 2 + \frac{h}{t_1}\times 2}$ 、

$\tau_{max} = \frac{T}{2A_m t_{min}}$ 、 $\varphi = \frac{TL}{GJ'}$



(二)**薄壁桿的扭轉證明**

1. 基本假設條件：

(1) 壁厚與斷面尺寸相較為甚小，且斷面之壁厚可變化。

(2) 因管壁甚薄，故假設薄壁管斷面之剪應力在厚度方向為均勻分佈。

(3) 管壁厚度無突然之變化，故無應力集中現象。

(4) 扭矩之作用面與薄壁管之橫斷面平行。

(5) 管壁無挫曲(buckling)現象發生。

2. 剪力流(shear flow)

如圖考慮一橫斷面為任意形狀之薄壁中空元件或管，元件為可變壁厚 t

軸向平面上之合力 F_a 與 F_b 分別為

$F_a = \tau_a t_a dx$ 、 $F_b = \tau_b t_b dx$

軸向力平衡可得

$F_a = \tau_a t_a dx = F_b = \tau_b t_b dx$

$\Rightarrow \tau_a t_a = \tau_b t_b$

表示橫斷面上任一點之剪應力與斷面厚度乘積為常數，此乘積稱為剪力流 f(shearflow)，定義為:

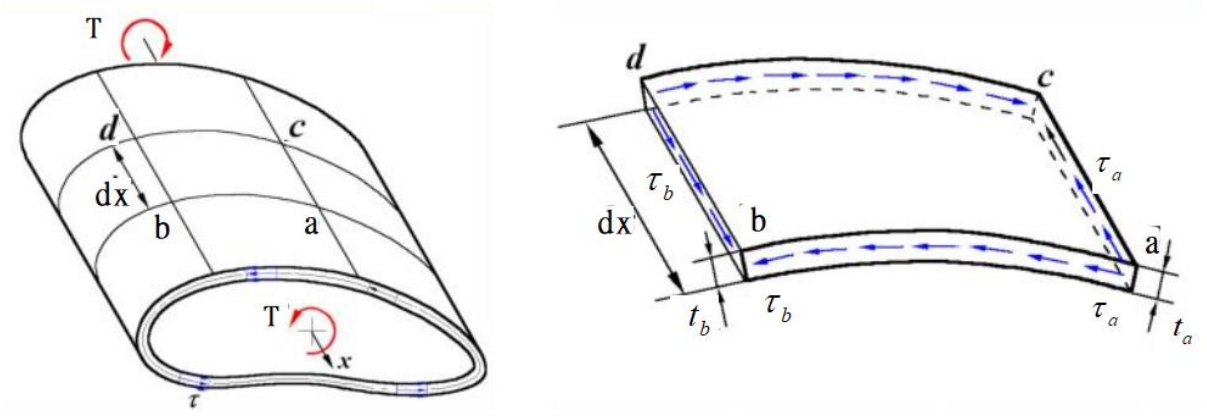
$f = \pi t = const.$

【說明】:

(1) 剪力流單位: $\frac{N}{m} or \frac{lb}{ft}$

(2) 剪力流在整個截面上任一點均相同(為常數)，最大剪應力將發生在管壁最薄處且厚度越大剪應力越小。

(3) 因為薄壁中空元件其橫斷面厚度不同，若可以找出橫斷面上任意兩點厚度
(4) 相同的點，其剪應力亦相同。



3. 扭矩與剪力流關係

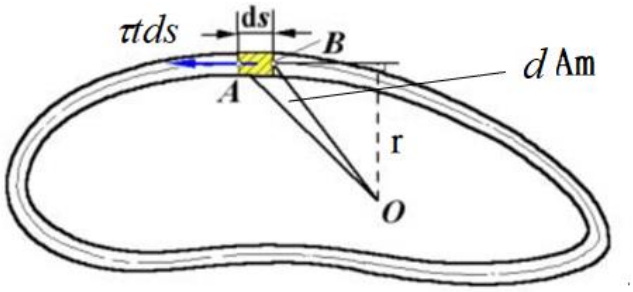
考慮薄壁中空元件之橫斷面對 o 點之微小(內)扭矩

$$dT = \tau t ds \times r$$

所以整個斷面上剪力流對 o 點總內扭矩 T

$$T = \oint \tau t \times r ds = \tau t \oint r ds = 2\tau t \int dA_m = 2\tau t A_m \Rightarrow \tau = \frac{T}{2A_m t}$$

A_m : 管壁中心線所圍之面積



4. 薄壁中空元件扭轉角 ϕ

對於軸向長度為 dx，厚度為 t，沿截面中心線長 ds 的微體，整個薄壁杆的扭轉應變能密度及應變能:

$$u = \frac{\tau^2}{2G}$$

$$dU = \frac{\tau^2}{2G} t ds dx = \frac{T^2}{8(A_m)^2 G t} ds dx$$

$$U = \int_l \oint \frac{T^2}{8A_m^{\,2} G t} ds dx$$

常扭矩等截面閉口薄壁桿設扭轉角為 ϕ，由功能原理 W=U 得

$$U=\frac{T^2\mathrm{L}}{8(A_m)^2G}\oint\frac{ds}{t}=\frac{1}{2}T\phi\Rightarrow\phi=\frac{T\mathrm{L}}{\mathrm{G}[\frac{4(A_m)^2}{\oint\frac{ds}{t}}]}=\frac{TL}{GJ_t}$$

其中 $J_t=\frac{4(A_m)^2}{\oint\frac{ds}{t}}$ 為薄壁中空元件扭轉常數

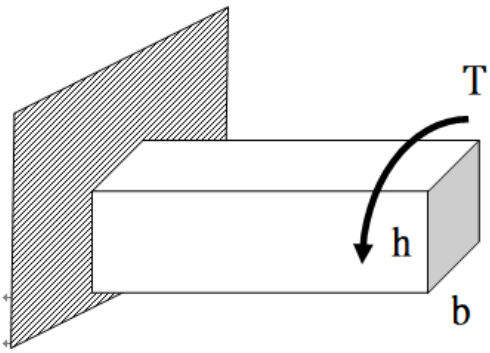
三、開口薄壁桿扭轉

(一)矩形截面桿的扭轉

整個截面上的最大剪應力，發生在矩形截面長邊的中點

$$\tau_{\max}=\mathrm{C}\times\frac{T}{hb^2}$$

式中 C 為與比值 h/b 有關的係數，其值當 $\frac{h}{b}\approx\infty\Rightarrow C=3$



(二)薄壁開口和閉口圓環形薄壁桿件比較

對環形開口薄壁桿件可以把它展開拉直成狹長矩形，按狹長矩形（ $h=\pi dt$ ） 計算，最大剪應力和扭轉角為

$$\tau_{1\max}=\frac{3T}{\pi dt^2}\qquad\qquad\phi_1=\frac{T}{GJ_t}=\frac{3T}{G\pi dt^3}$$

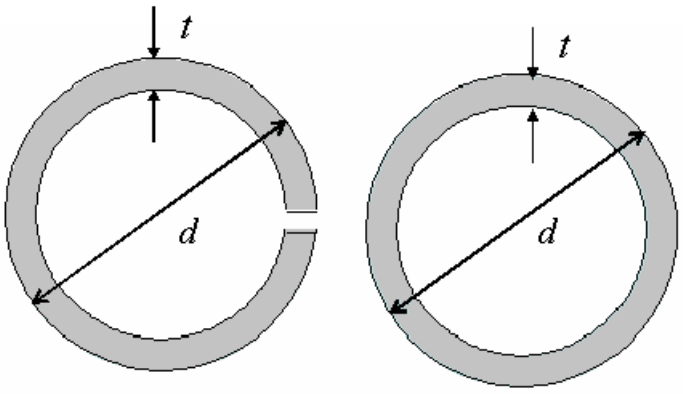
對環形閉口薄壁杆件， 其截面中線圍成的面積 $\mathrm{A}_m=\pi d^2/4$，中線長度 $s=\pi d$ 。最大剪應力和扭轉角為

$$\tau_{2\max} = \frac{T}{2A_m t} \qquad \phi_2 = \frac{Ts}{4G(A_m)^2 t} = \frac{T}{G\pi d^3 t}$$

比較兩者最大剪應力和變形

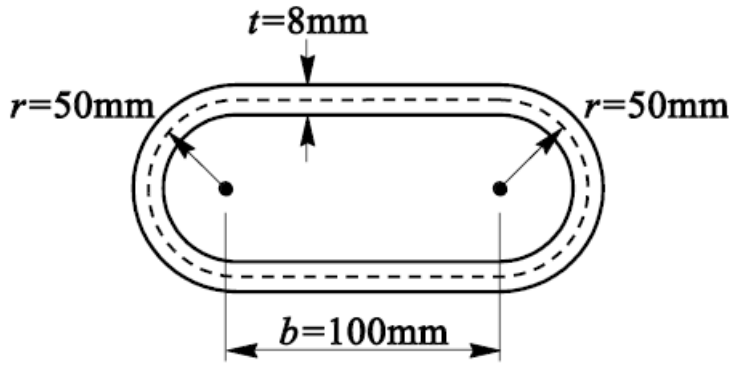
$$\frac{\tau_{1\max}}{\tau_{2\max}} = \frac{3d}{2t} \qquad \frac{\phi_1}{\phi_2} = \frac{3d^2}{4t^2}$$

由於薄壁桿件桿件的厚度t遠小於平均直徑d，所以開口薄壁桿件的應力和變形遠大於同樣情況下的閉口薄壁桿件的應力和變形。



範例 16

圖中所示斷面之薄壁管長度為 L = 1.5m，承受 T = 15 kN-m 之扭矩，試求剪應力 τ 及扭轉角 ϕ，設 G = 76 GPa。



【台大機械】【104 地特三等】【106 成大土木】

【解析】

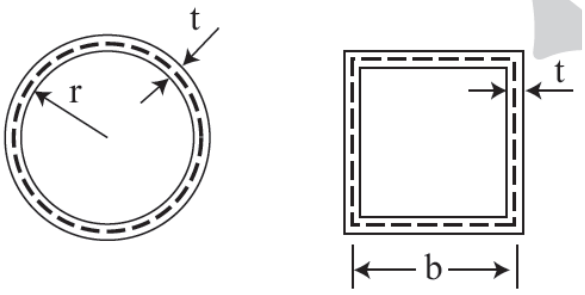
$$A_m = \pi(50)^2 + (100)^2 = 17854 \text{ mm}^2 \text{，} \quad L_m = 2\pi(50) + 2(100) = 514 \text{ mm}$$

$$J = \frac{4tA_m^2}{L_m} = \frac{4(8)(17854)^2}{514} = 19.845\times10^6 \text{ mm}^4 \text{，} \quad \tau = \frac{T}{2A_m t} = \frac{15\times10^6}{2(17854)(8)} = 52.5 \text{ MPa}$$

$$\phi = \frac{TL}{GJ} = \frac{(15\times10^3)(1500)}{(76)(19.845\times10^6)} = 0.01492 \text{ rad} = 0.855^\circ$$

範例 17

如圖所示，一圓管與一方管均用同一材料製成。兩支管的長度、厚度與橫斷面積均相同，且兩者均承受同一轉矩。問兩管的剪應力與扭角的比值各為何？註：位在方管角隅的應力集中影響可略去不計。(94年機械高考)



【101 地特三等】【108 台科機械】

【解析】

答：(1) 圓管

A.橫剖面的中位線所圍之面積：$A_{m1} = \pi r^2$

B.橫剖面面積：$A_1 = 2\pi r t$

C.扭轉常數：$J_1 = 2\pi r^3 t$

(2) 正方形管

A.橫剖面的中位線所圍之面積：$A_{m2} = b^2$

B.橫剖面面積：$A_2 = 4bt$

C.扭轉常數：$J_2 = b^3 t$

(3) 因為圓管與正方形管之橫剖面積相同

$$A_1 = 2\pi r t = A_2 = 4bt \quad \Rightarrow b = \frac{\pi}{2} r \quad \text{則 } A_{m2} = (\frac{\pi}{2} r)^2 \text{ , } J_2 = (\frac{\pi}{2} r)^3 t$$

(4) 圓管與正方形管之剪應力比：$\frac{\tau_1}{\tau_2} = \frac{A_{m2}}{A_{m1}} = \frac{(\frac{\pi}{2} r)^2}{\pi r^2} = \frac{\pi}{4}$

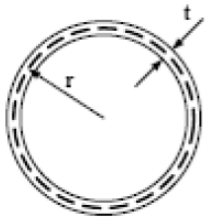
(5) 扭轉角比：$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \frac{J_2}{J_1} = \frac{(\frac{\pi}{2} r)^3 t}{2\pi r^3 t} = \frac{\pi^2}{16}$

說明

(1)相同材料製成，兩支管的長度、厚度與橫斷面積均相同，且均承受同一轉矩

所以 $G-L-t-A-T$ 均相同。

(2)考慮一圓形薄管承載扭力 T 且假設 $\frac{r}{t}>>1$



由薄壁中空元件扭轉常數 $J_e=\dfrac{4A_m^2}{\int_0^{L_m}\frac{ds}{t}}$

其中 $\oint\frac{ds}{t}=\frac{2\pi r}{t}$

薄壁管中心線所包圍面積 $A_m=\pi r^2$

可得 $J_e=\dfrac{4A_m^2}{\int_0^{L_m}\frac{ds}{t}}=2\pi r^3 t$ (圓形薄管)　　(a)

(3)

由薄壁管剪應力公式

$$\tau=\frac{T_{內}}{2A_m t}=\frac{T_{內}}{2\pi r^2 t}\qquad (b)$$

由扭轉負載之剪應力公式

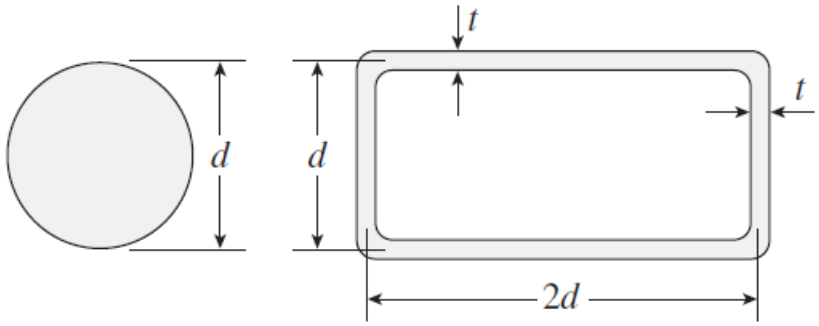
$$\tau=\frac{T_{內}r}{J}=\frac{T_{內}r}{2\pi r^3 t}\qquad (c)$$

其中 $J=\frac{\pi}{2}(r_0^4-r_i^4)\approx 2\pi r^3 t$　(代入 $r_0=r_i+t$)　(d)

比較可知(a)=(d) 且(b)=(c)

範例 18

A solid circular bar having diameter d is to be replaced by a rectangular tube having cross-sectional dimensions $d \times 2d$ to the median line of the cross section (see figure).(a)Determine the required thickness $t_{\min}$ of the tube so that the maximumshear stress in the tube will not exceed the maximum shear stress in the solid bar.(b)calculate the torsion constant J for the rectangular tobe.



【103 成大土木】【103 成大航太】

【中文翻譯】

一實心圓桿具直徑 d ，將被矩形具橫截面 $d \times 2d$ （ 至中線 ）的管取代（ 見圖 ）。求管所需的厚度 $t_{\min}$ ，使得管的最大剪應力不超過實心桿之最大剪應力。

【解析】

(aa)

(一)圓桿

$$\tau_{\max} = \frac{16T}{\pi d^3}$$

(二)薄壁

$$A_m = (d)(2d) = 2d^2$$

$$\tau_{\max} = \frac{T}{2tA_m} = \frac{T}{4td^2}$$

$$\frac{16T}{\pi d^3} = \frac{T}{4td^2}$$

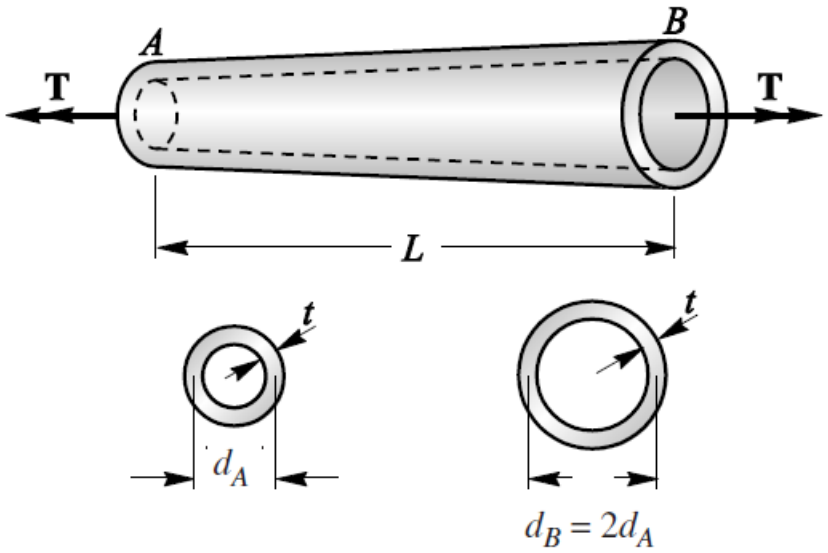
$$t_{\min} = \frac{\pi d}{64}$$

(b)扭轉常數

$$J_t = \frac{4(A_m)^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{4 \times (2d^2)^2}{\frac{6d}{t}} = \frac{8d^3 t}{3}$$

範例 19

A uniformly tapered tube AB of hollow circular cross section is shown in the figure. The tube has constant wall thickness t and length L. The average diameters at the ends are d_A and $d_B = 2d_A$. The polar moment of inertia may be represented by the approximate formula $I_p \approx \pi d^3 t/4$. Derive a formula for the angle of twist of the tube when it is subjected to torques T acting at the ends.



【105 台大工科】【成大航太】

【中文翻譯】

均勻的減縮管 AB，具有圓形橫斷面，如圖所示。管有恆定的壁厚 t 及長度 L。在端之平均直徑為 d_A 及 $d_B = 2d_A$。極慣性矩可由近似公式 $I_p \approx \pi d^3 t/4$ 代表。當管受扭矩 T 於端時，導出管之扭旋角的公式。

【解析】

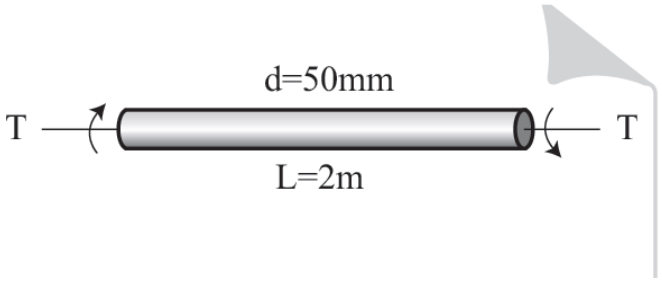
$$d(x) = d_a\left(1+\frac{x}{L}\right) \qquad J(x) = \tfrac{1}{4}\pi t d(x)^3$$

$$\phi = \int_0^L \frac{T}{GJ(x)}dx = \frac{4T}{\pi G t d_a^4}\int_0^L \frac{dx}{\left(1+\frac{x}{L}\right)^3} = \frac{3TL}{2\pi G t d_a^3}$$

實戰演練

例 1

如圖所示，一圓剖面之實心鋼軸，軸長 $L=2m$ ，直徑 $d=50mm$ ，$G=80GPa$ ，若一端相對於另一端之剖面旋轉角為0.06 rad，則軸中之最大剪應力 τ_{max} = ？(98年台電)



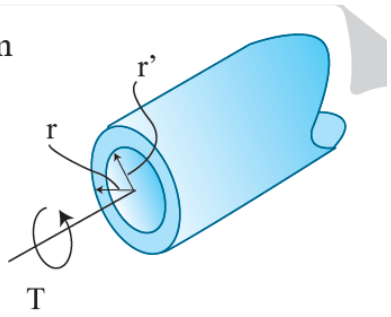
【解析】

答：$\theta=\dfrac{TL}{GJ}=\dfrac{T\times 2}{80\times 10^9\times \dfrac{\pi}{2}\times (\dfrac{0.05}{2})^4}=0.06$　　$T=1472.62\,(N\text{-}m)$

$$\tau=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times 1472.62}{\pi\times (0.05)^3}=60\times 10^6\,(Pa)=60\,(MPa)$$

例 2

如圖所示有一中空軸，若該中空軸需傳遞600N-m之扭矩，其中中空軸外半徑r，r=80mm、內半徑r'，r'=20mm，試求此中空軸之最大扭轉剪應力為何？

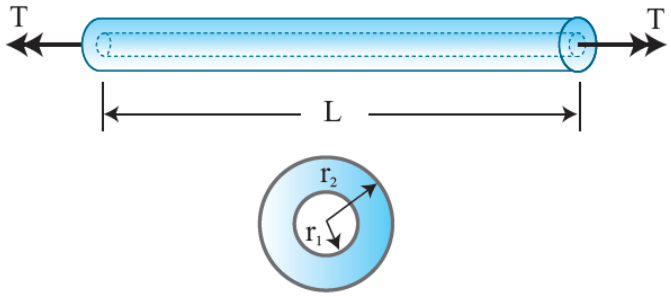


【解析】

答：$\tau_{max}=\dfrac{Tr}{J}=\dfrac{600(0.08)}{\dfrac{\pi}{2}(0.08^4-0.02^4)}=738964\,Pa$

例 3

如圖所示，空心圓軸，r_2=30mm，r_1=20mm，長度1.5m，J=102cm^4，剛性模數8.5×10^{5}kg/cm^2，將軸固定於一端，若欲在軸另一端產生3.0×10^{-2}rad之扭轉，需在軸端施加以扭矩約為？



【解析】

答：長度L=1.5m=150cm

$$\phi=\frac{T\ell}{GJ}\Rightarrow 3.0\times10^{-2}=\frac{T\times150}{8.5\times10^5\times102}\Rightarrow T=17340(kg\text{-}cm)$$

例 4

有一中空軸其內徑為外徑之半，此軸材料之容許剪應力為40MPa，若該中空軸需傳遞1000N-m之扭矩，試求此中空軸之最小外徑為何？（97年鐵路特考員級）

【解析】

答：$Z_{max}=\dfrac{Tr}{J}=\dfrac{T\left(\dfrac{d}{2}\right)}{\dfrac{\pi}{32}\left[d^4-\left(\dfrac{d}{2}\right)^4\right]}=\dfrac{256T}{15\pi d^3}$

$$40=\frac{256\times1000\times10^3}{15\pi d^3}\qquad\therefore d=51.4\,mm$$

例 5

有外徑相等之實心鐵圓軸與空心鋼圓軸，鋼軸之內徑為外徑之半，鐵與鋼剪應力之比為3：4，則鋼軸與鐵軸所能承受扭矩之比為？

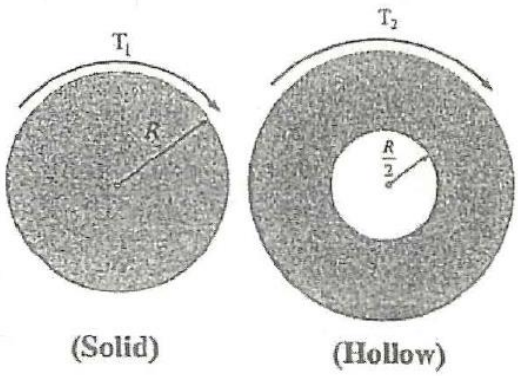
【解析】

答：空心鋼軸 $T_1=\tau_1\times\dfrac{\pi}{16D}[D^4-(\dfrac{D}{2})^4]=\tau_1\times\dfrac{15}{256}\pi D^3$ ；

實心鐵軸 $T_2=\tau_2\times\dfrac{\pi D^3}{16}\Rightarrow\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{\tau_1\times\dfrac{15}{256}\pi D^3}{\tau_2\times\dfrac{\pi D^3}{16}}=\dfrac{4}{3}\times\dfrac{15}{16}=1.25:1$

例 6

Two circular shafts (made by the same material with the allowable shear stress τ_m) are used to transmit a torque as shown in Fig. 1. If these two shafts have the same cross-sectional area) determine (i) which one can transmit more torque? (10%) (ii) $T_1/T_2 = ?$ (the ratio of T_1 and T_2) (10%)



【101 台大應力】

【中文翻譯】

有兩相同材料且允許剪應力亦相同的實心圓管及空心圓管，兩圓管斷面積相同(1)哪一個可以承受較大的扭力(2)試求 $\frac{T_1}{T_2}$？

【解析】

(2) 斷面積相同

實心圓管面積πR^2 = 空心圓管面積$\pi[(R_2)^2 - (\frac{R}{2})^2]$

$$R_2 = \frac{\sqrt{5}}{2}R$$

(3) 相同材料且允許剪應力

$$\frac{T_1 R}{\frac{\pi}{2}R^4} = \frac{T_2 R_2}{\frac{\pi}{2}[(R_2)^4 - R^4]} \Rightarrow \frac{T_1}{T_2} = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

故空心管可以承受較大扭力

例 7

如圖所示有一軸，若該軸 $d = 4.0\,mm$ ；$T = 0.3N \cdot m$；$G = 75\,GPa$ ，試求(1)此軸之最大扭轉剪應力為何？(2)每單位長度的扭轉角度為何？



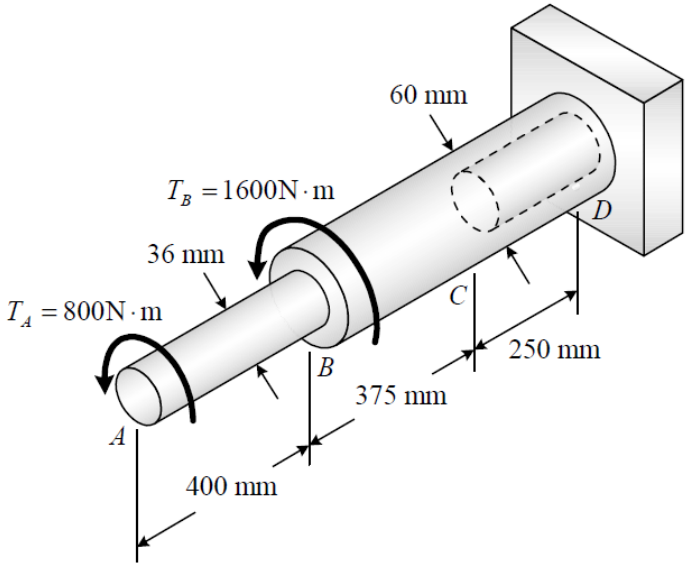
【解析】

答：(1) $\tau_{max} = \dfrac{16T}{\pi d^3} \Rightarrow \tau_{max} = \dfrac{16(0.3\,N \cdot m)}{\pi(4.0\,mm)^3} \Rightarrow \tau_{max} = 23.8\,MPa$

(2) $\theta = \dfrac{T}{G I_p} \Rightarrow \theta = \dfrac{0.3N \cdot m}{(75\,GPa)\left(\dfrac{\pi}{32}\right)(4.0\,mm)^4} \Rightarrow \theta = 0.1592\,rad/m = 9.12^\circ/m$

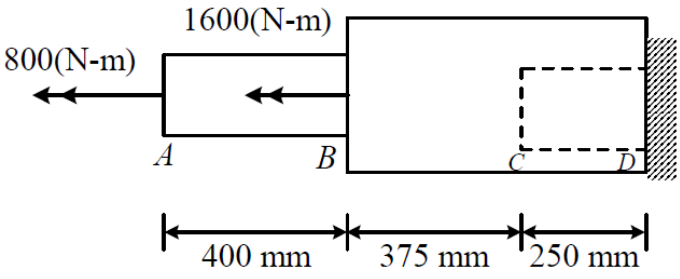
例 8

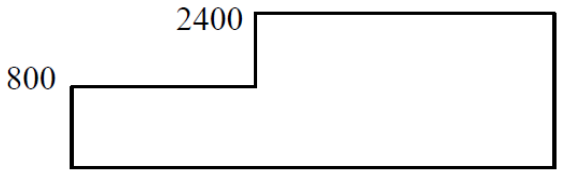
如圖所示，鋁軸 AB 緊密地結合至黃銅軸 BD，而黃銅軸中的 CD 部分是中空的且中空部分內部直徑為 40 mm，計算在 A 端的扭角(angle of twist)。黃銅的剛性模數(modulus of rigidity) $G = 39$ GPa，鋁的 $G = 27$ GPa。(25%)



【107 機械高考】

【解析】





扭力圖(N-m)

扭力圖(N-m)

$$\phi_{AB}=\frac{800\times10^3\times400}{27\times10^3\times\frac{\pi}{2}\times18^4}=0.07187\ (\text{rad})$$

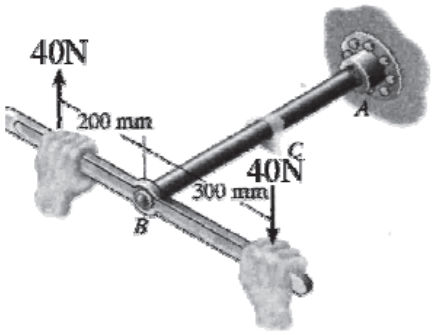
$$\phi_{BC}=\frac{2400\times10^3\times375}{39\times10^3\times\frac{\pi}{2}\times30^4}=0.018\ (\text{rad})$$

$$\phi_{CD}=\frac{2400\times10^3\times250}{39\times10^3\times\frac{\pi}{2}[30^4-20^4]}=0.015\ (\text{rad})$$

$$\phi_A=\phi_{AB}+\phi_{BC}+\phi_{CD}=0.10487\ (\text{rad})$$

例 9

26. 如右圖所示的管子內直徑 80mm、外直徑 100mm，如果在 B 處使用一扭力扳手將管端鎖固在 A 處。當作用在扳手的力量為 40N 時，管子中央部分之扭矩為何？



(A)10N-m　(B)20N-m
(C)40N-m　(D)60N-m。

27. 承第 26 題，管子中央部分內壁上的剪應力為何？
(A)0.138MPa　(B)0.153MPa　(C)0.183MPa　(D)0.213MPa。

28. 承第 26 題，管子中央部分外壁上的剪應力為何？
(A)0.183MPa　(B)0.173MPa　(C)0.153MPa　(D)0.138MPa。

【102 台電】

【解析】

26. (B)。 $40\times0.2+40\times0.3=20(\text{N}-\text{m})$

27. (A)。 $\tau=\dfrac{T\times C}{J}=\dfrac{20\times10^3\times(\frac{80}{2})}{\frac{\pi}{2}\times\left[(\frac{100}{2})^4-(\frac{80}{2})^4\right]}=0.138(\text{MPa})$

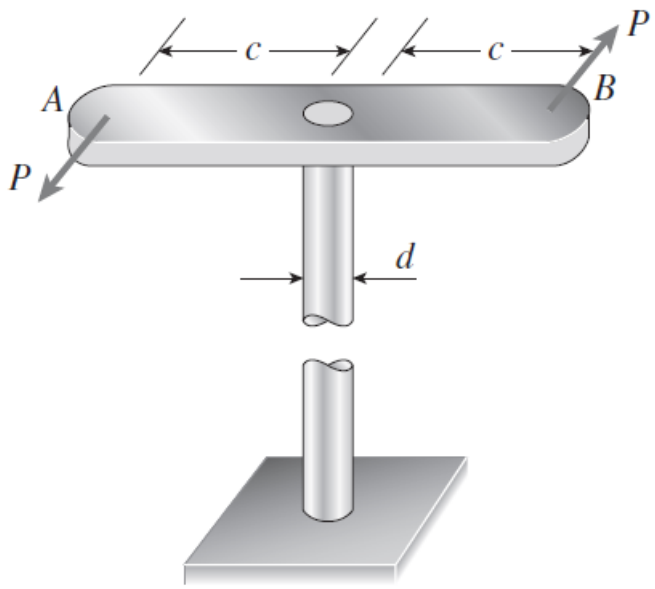
28. (B)。 $\tau=\dfrac{T\times C}{J}=\dfrac{20\times10^3\times(\frac{100}{2})}{\frac{\pi}{2}\times\left[(\frac{100}{2})^4-(\frac{80}{2})^4\right]}=0.173(\text{MPa})$

例 10

A vertical pole of solid circular cross section is twisted by horizontal forces $P=$ 4900 N acting at the ends of a horizontal arm AB (see figure). The distance from the outside of the pole to the line of action of each force is $c=130\text{mm}$.

(1)If the allowable shear stress in the pole is 31 MPa, what is the minimum required diameter $d_{\min}$ of the pole?

(2)Solve the preceding problem if the horizontal forces have magnitude $P=6.0\text{kN}$, the distance $c=120$ mm, and the allowable shear stress is 25 MPa.



【100 台大應力】

【中文翻譯】

一實心圓截面的直立桿由一水平力 $P=$ 4900 N作用在水平桿臂 AB （ 如圖 ）而產生扭轉，從桿的外側到力的作用線之距離 $c=130\text{mm}$ ，(1)假如桿的容許剪應力為31 MPa，則扭轉桿的最小直徑 $d_{\min}$ 為何？(2) 解上題，如果水平力 $P=6.0\text{kN}$ ，距離 $c=120$ mm，容許剪應力為25 MPa。

【解析】

(1)

$$T=P(2c+d)$$

$$\tau_{\max}=\frac{T(d/2)}{J}=\frac{16P(2c+d)}{\pi d^3}$$

$$(\pi\tau_{\max})d^3-(16P)d-32Pc=0$$

$$\left(\pi \times 31 \times 10^6\right) d^3 - (16 \times 4900) d - 32(4900)(0.13) = 0$$

$$d = 0.0639 \text{ m} = 63.9 \text{ mm}$$

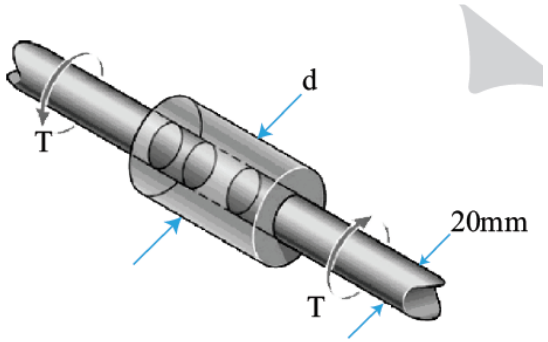
(2)

$$\left(\pi \times 25 \times 10^6\right) d^3 - (16 \times 6000) d - 32(6000)(0.12) = 0$$

$$d = 0.07256 \text{ m} = 72.56 \text{ mm}$$

例 11

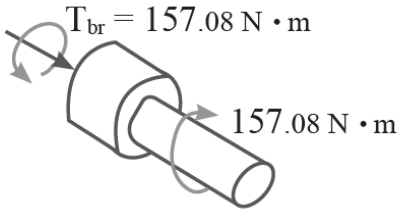
直徑20mm鋼軸使用一銅連結環連結，若鋼的降伏點$(\tau_Y)_{st}=100\text{MPa}$，求使鋼降伏所需施加的扭矩T。若$d=40\text{mm}$，求在銅的最大剪應力。環的內直徑為20mm。



【解析】

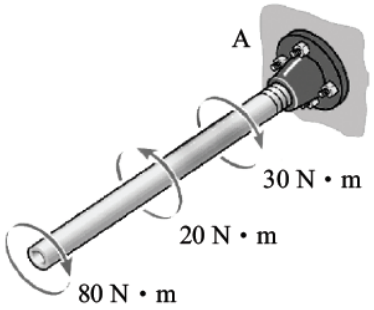
答：(1) $(\tau_Y)_{st}=\dfrac{Tr}{J}$ ；$100\left(10^6\right)=\dfrac{T(0.01)}{\frac{\pi}{2}(0.01)^4}$ ；$T=157.08\text{N}\cdot\text{m}=157\text{N}\cdot\text{m}$

(2) $(\tau_{max})_{br}=\dfrac{Tr}{J}=\dfrac{157.08(0.02)}{\frac{\pi}{2}\left[0.02^4-0.01^4\right]}=13.3\text{MPa}$



例 12

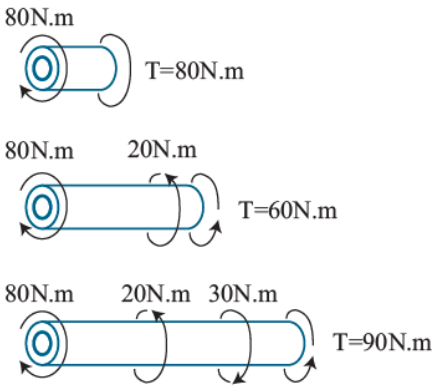
鋼管外直徑40mm，內直徑37mm。若其緊固定於牆上A處，其上施加三個扭矩如圖所示，求在管上的絕對最大剪應力。



【解析】

答：$\tau_{max}=\dfrac{T_{max}r}{J}$

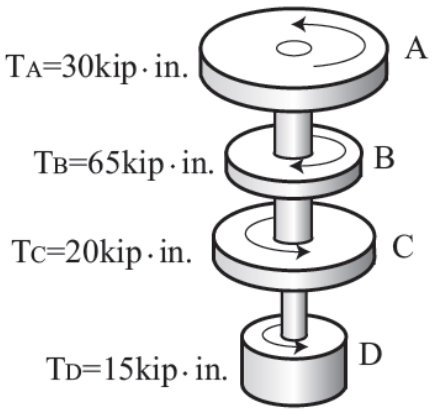
$=\dfrac{90(0.02)}{\frac{\pi}{2}\left(0.02^4-0.0185^4\right)}=26.7\text{MPa}$



例 13

A, B, C, D 4個皮帶輪，所受之扭矩如圖所示，則BC軸的扭矩為多少？

(kip · in)(95年台電)



【解析】

答：切BC桿截面，取BC桿上方之自由體圖

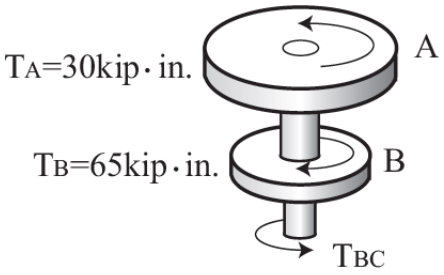
$T_A = 30 \quad T_B = 65$

自由體扭力平衡 $\Sigma T = 0$

$T_A + (-T_B) + T_{BC} = 0$

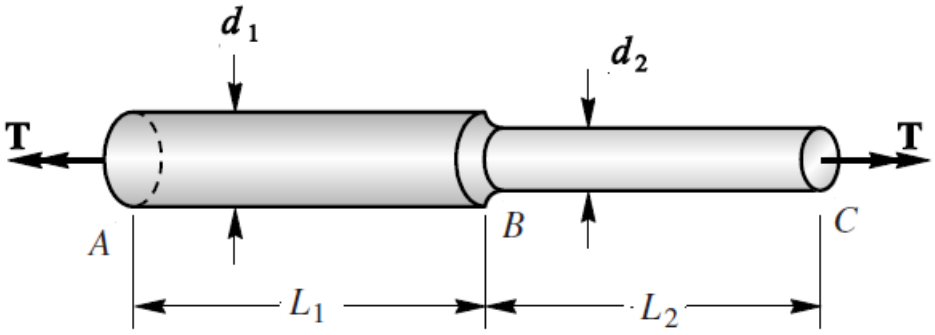
$\Rightarrow 30 - 65 + T_{BC} = 0$

$\Rightarrow T_{BC} = 35\text{kip} - \text{in}(\circlearrowleft)$



例 14

A solid circular bar ABC consists of two segments, as shown in the figure. One segment has diameter $d_1 = 56\text{mm}$ and length $L_1 = 1.45\text{m}$; the other segment has diameter $d_2 = 48\text{mm}$ and length $L_2 = 1.2\text{m}$. What is the allowable torque T_{allow} if the shear stress is notto exceed 30 MPa and the angle of twist between the ends of thebar is not to exceed $1.25°$? (Assume $G = 80\text{GPa}$.)



【105 台大土木大地組】

【中文翻譯】

實心桿 *ABC* 包含了兩段，如圖所示。一段有直徑 $d_1 = 56\text{mm}$ 及長 $L_1 = 1.45\text{m}$；另一段直徑 $d_2 = 48\text{mm}$，長 $L_2 = 1.2\text{m}$。如果剪應力不超過 30 MPa，且兩段之間的扭旋角不超過 $1.25°$，容許扭矩 T_{allow} 為何？(假設 $G = 80\text{GPa}$)

【解析】

$d_1 = 56\text{ mm}$ $\quad d_2 = 48\text{ mm}$

$L_1 = 1450\text{ mm}$ $\quad L_2 = 1200\text{ mm}$ $\quad G = 80\text{ GPa}$

$\tau_a = 30\text{ MPa}$ $\quad \phi_a = 1.25\left(\frac{\pi}{180}\right)$

(a)應力分析

$$\tau_{\max} = \frac{16T}{d_2^3\pi} \qquad T_{\text{allow}} = \frac{\tau_a \pi d_2^3}{16}$$

$$T_{\text{allow}} = 651.441\ \text{N}\cdot\text{m}$$

(b)變位分析

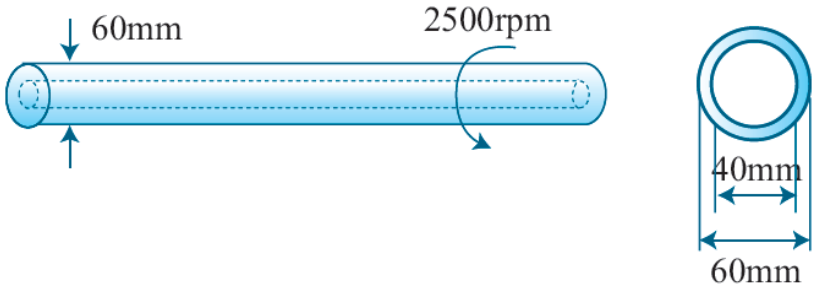
$$\phi_{\max} = \frac{T}{G}\left[\frac{L_1}{\left(\frac{\pi}{32}d_1{}^4\right)} + \frac{L_2}{\left(\frac{\pi}{32}d_2{}^4\right)}\right]$$

$$T_{\text{allow}} = \frac{G\phi_{\text{a}}}{\frac{L_1}{\left(\frac{\pi}{32}d_1{}^4\right)} + \frac{L_2}{\left(\frac{\pi}{32}d_2{}^4\right)}}$$

$$T_{\text{allow}} = 459\ \text{N}\cdot\text{m}$$

例 15

如圖所示有一圓管斷面之卡車傳動軸以2500rpm旋轉，若該傳動軸之容許剪應力為30MPa，試求出傳動軸所能承受之最大扭矩為多少N-m？



【解析】

答：$\tau_{max}=\dfrac{T_{max}\times r}{J}\ :\ \Rightarrow 30\times10^{6}=\dfrac{T_{max}\times(\frac{60}{2})\times10^{-3}}{\frac{\pi}{2}\times[(\frac{60}{2})^{4}-(\frac{40}{2})^{4}]\times10^{-12}}$

$\Rightarrow T_{max}=1021.018\text{N}\cdot\text{m}$

例 16

當兩軸之材料相同，且其傳遞之功率亦相同時，試問轉速快者其軸徑是較大或較小？又二者成何種關係？此類承受扭矩之軸，若破裂時，其破裂方向與軸之中心線成何種角度？

【解析】

答：(1) 相同材料，所以剪應力相同 $\tau=\dfrac{16T_1}{\pi d_1^3}=\dfrac{16T_2}{\pi d_2^3}\Rightarrow\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{d_1^3}{d_2^3}$

相同功率 $P=\dfrac{2\pi N_1T_1}{60}=\dfrac{2\pi N_2T_2}{60}\Rightarrow\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{N_2}{N_1}$

$\therefore\dfrac{T_1}{T_2}=\dfrac{N_2}{N_1}=\dfrac{d_1^3}{d_1^3}\Rightarrow$ 相同傳遞功率之下，轉速快軸徑較小

(2) 軸受純扭矩作用時，破裂方向與中心線成垂直的剪應力破壞。

例 17

一空心軸傳達功率 E=25000W，轉速 n=400rpm，軸只承受扭矩，其最大剪應力 τ=4.2kg / mm²，軸之內外徑比 $\frac{d_i}{d_o}=0.7$。(1) 求軸之外徑 d；(2) 若軸改為實心軸，求軸之直徑 d。

【解析】

解 (1) 內外徑比 $C=d_i / d_o=0.7$

$$E=\frac{25000}{1000}=\frac{T\times 400}{9550}\Rightarrow T=596.9N\cdot m$$

$$1kg=9.81N\Rightarrow T=60843.5kg\cdot mm$$

$$S_s=\frac{32T\times(\frac{d_o}{2})}{\pi(d_o^4-d_i^4)}=\frac{16T}{\pi d_o^3(1-C^4)}\Rightarrow 4.2=\frac{16\times 60843.5}{\pi(d_o^3)(1-0.7^4)}$$

$$\therefore d_o^3=\frac{16\times 60843.5}{\pi(4.2)(1-0.7^4)}=97090.95$$

$$d_o=46(mm)$$

(2) 若為實心軸

$$S_s=\frac{16T}{\pi d^3}\Rightarrow d^3=\frac{16\times 60843.5}{\pi\times 4.2}=73779.4\Rightarrow d=42mm$$

例 18

假設一個長度為 2m 的實心圓軸，在轉速 1,200rpm 之下，傳輸 500kW 的功率，必須同時滿足條件 1：實心圓軸內之剪應力，不得超過材料的剪力降伏強度（Yield strength in shear）σ_{ys} = 300MPa；條件 2：實心圓軸的總扭轉角（Twisting angle）必須小於 4°。請問實心圓軸的直徑應該是多少？（剪力模數 G = 80GPa，安全係數 FS = 1.5）（98 鐵路員級）

【解析】

解 $\frac{T\times 1200}{9550} = 500 \Rightarrow T = 3979.17\ (\text{N-m})$

$$\tau = \frac{16T}{\pi d^3} = \frac{20265.746}{d^3} = 300\times 10^6 \times 1.5 \Rightarrow d = 0.0356\ (\text{m})$$

$$\theta = \frac{TL}{GJ} \Rightarrow 4\times\frac{2\pi}{360} = \frac{3979.17\times 2}{80\times 10^9\times(\frac{\pi d^4}{32})} \Rightarrow d = 0.061723\ (\text{m})$$

取直徑較大者

$d = 0.06173\ (\text{m})$

例 19

有一直徑3公分（cm）的實心圓鋼軸，在900rpm之轉速下，能傳送多少動力？假設此鋼軸之容許剪應力為400牛頓／平方公分。

【解析】

答：$\tau = \frac{Tr}{J} = \frac{16T}{\pi d^3} \Rightarrow T = \frac{\tau\pi d^3}{16} = \frac{400\times\pi\times 3^3}{16} = 2120.58\ (\text{N-cm}) = 21.2058(\text{N-m})$

$$P = \frac{2\pi NT}{60\times 1000} = \frac{2\pi\times 900\times 21.2058}{60\times 1000} = 2(\text{KW})$$

例 20

一實心圓軸之直徑為 15mm，轉速為 1800rpm，若軸的允許工作剪應力為 $\tau=50N/mm^2$，試求該軸所能傳遞的動力。（95 原特四等）

【解析】

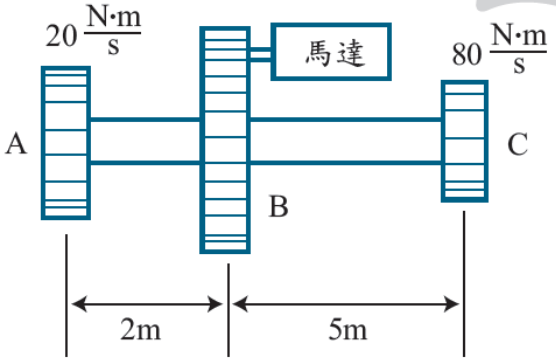
解 $\tau=\dfrac{Tr}{J}=\dfrac{16T}{\pi d^3}\Rightarrow 50\times10^6=\dfrac{16\times T}{\pi\times(0.015)^3}$

$T=33.134\ (N\text{-}m)$

$P=\dfrac{T\times N}{9550}=\dfrac{33.134\times1800}{9550}=6.245\ (kW)$

例 21

右圖所示，有一馬達及一組齒輪帶動一圓軸，以轉速600rpm轉動，馬達傳至A的動力為 $20\dfrac{N\cdot m}{s}$，傳至C的動力為 $80\dfrac{N\cdot m}{s}$，容許剪應力為$400kg/cm^2$，若該軸的直徑在AB與BC之間均為相等，試求該直徑至少需若干？（99年關務四等）



【解析】

答：以BC段，傳遞功率 $80\dfrac{N-m}{s}$ 設計 $\Rightarrow 80=T\times\dfrac{2\pi\times600}{60}$

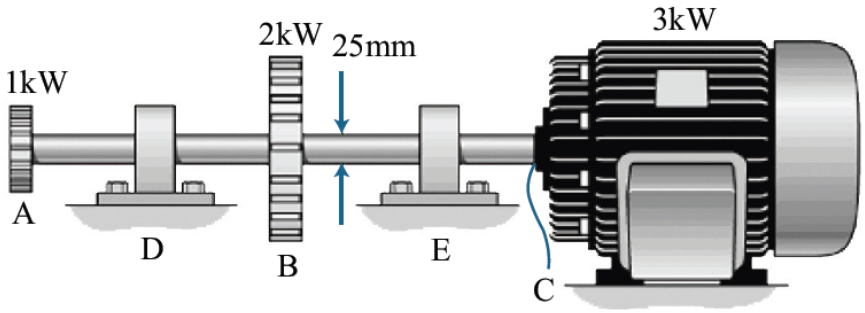
$T=1.27\,N-m=1.27\div9.8=0.1296\,kg-m=12.96\,kg-cm$

考慮軸外表面，且軸重及齒輪重皆不考慮

$400=\dfrac{16\times12.96}{\pi d^3}\Rightarrow d=0.548\,cm$，軸直徑至少需0.548cm。

例 22

實心鋼軸AC，直徑為25mm，由平滑軸承在D和E支撐住，在C處被連結於一馬達，當在50rev/s轉動時，馬達傳送3kW的功率至軸。若齒輪A和B分別去除1kW和2kW，求在軸的AB和BC區段上的最大剪應力。軸在其支撐承軸D和E為自由轉動。



【99 鐵路特考】

【解析】

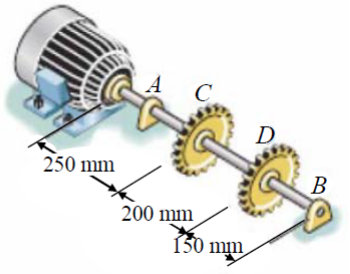
答：$\mathrm{Tr}=\dfrac{P}{\omega}=\dfrac{3(10^3)}{50(2\pi)}=9.549\mathrm{N.m}\qquad T_A=\dfrac{1}{3}\mathrm{Tr}=3.183\mathrm{N.m}$

$$(\tau_{AB})_{max}=\frac{\mathrm{Tr}}{J}=\frac{3.183(0.0125)}{\frac{\pi}{2}(0.0125^4)}=1.04\mathrm{MPa}$$

$$(\tau_{BC})_{max}=\frac{\mathrm{Tr}}{J}=\frac{9.549(0.0125)}{\frac{\pi}{2}(0.0125^4)}=3.11\mathrm{MPa}$$

例 23

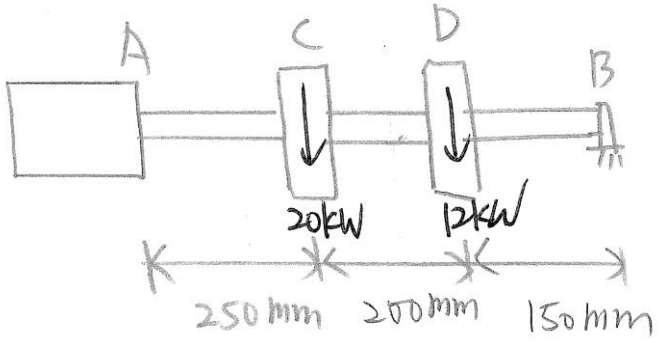
如圖(5)所示之馬達功率為 32 kW，帶動一實心之 304 不銹鋼圓軸（剪力模數 G＝75 GPa），轉速為 1200 rpm，A、B 處為無摩擦之軸承，且 C、D 兩齒輪分別輸出 20 kW 及 12 kW 之動力。若軸材料之容許剪應力為 56 MPa，C、D 間轉軸之容許扭轉角度差為0.2°，試求設計時此傳動軸所需之軸徑。（20 分）



圖(5)

【106 關務四等】

【解析】



(1) 內力分析

$$\frac{T_{CD}\times 1200}{9550}=12 \Rightarrow T_{CD}=95.5\,(N\text{-}m)$$

$$\frac{T_{AC}\times 1200}{9550}=32\,(kW) \Rightarrow T_{AC}=254.67\,(N\text{-}m)$$

(二)應力分析

檢查剪應力

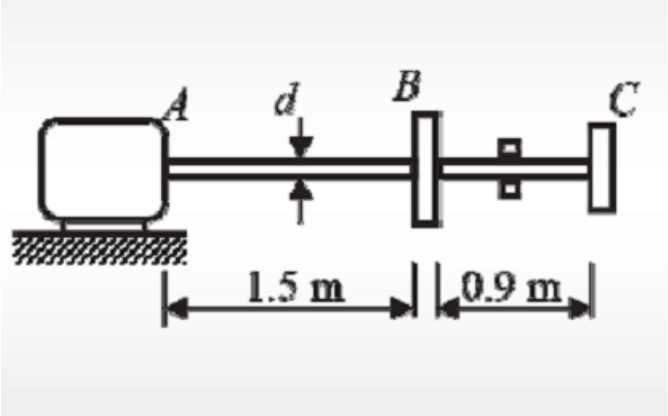
$$56=\frac{T_{AC}\times r}{J}=\frac{16T}{\pi d^3}=\frac{16\times 254.67\times 10^3}{\pi d^3}\Rightarrow d=28.5(mm)$$

檢查扭轉角

$$\phi=0.2\times\frac{2\pi}{360}=\frac{95.5\times 10^3\times 200}{75\times 10^3\times\frac{\pi}{2}\times(\frac{d}{2})^4}\Rightarrow d=29.36(mm)$$

例 24

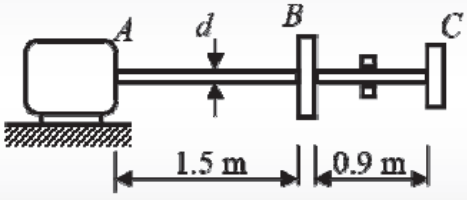
The shaft ABC shown in the figure is driven by a motor that delivers 300 kW at a rotational speed of 192 rpm . The gears at B and C take out 120 and 180 kW, respectively. The lengths of the two parts of the shaft are L_1=1.5 m and L_2= 0.9 m.Determine the required diameter d of the shaft if the allowable shear stress is 50 MPa, the allowable angle of twist between points A and C is 0.02 rad, and G=75 GPa.



【102 機械高考】

【中文翻譯】

如圖之馬達動力源由 A 端傳動之轉速為 192rpm、功率為 300kW，而由 B 齒輪及 C 齒輪分別傳出之功率為 120kW 及 180kW。假設軸為實心且均一直徑 d，剪力模數 G＝75GPa，容許剪應力為 50MPa，A、C 兩端間之容許扭轉角為 0.02rad，試求設計應選用之軸直徑 d。（102 高考）



【解析】

解 $P=Tw=T2n\pi$

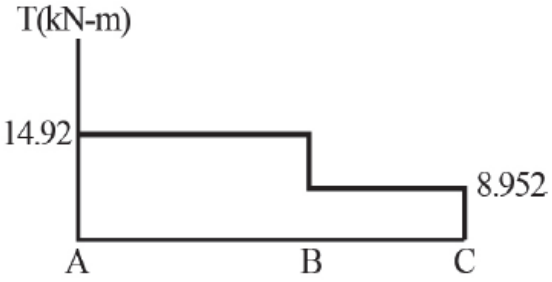
$$300\times10^3=2T_A\times\frac{192}{60}\times\pi\Rightarrow T_A=14.92(kN-m)$$

$P\propto T$

$$T_B=\frac{120}{300}\times14.92=5.968(kN-m)$$

$$T_C=\frac{180}{300}\times14.92=8.952(kN-m)$$

扭力圖



考慮條件一

$$\tau_{max}=\frac{16T_{AB}}{\pi d^3}=\frac{16\times14.92\times10^6}{\pi d^3}\le50\Rightarrow d=114.97(mm)$$

考慮條件二

$$\phi_C=\phi_{AB}+\phi_{BC}=\frac{32T_{AB}L_{AB}}{\pi Gd^4}=\frac{32T_{AB}L_{BC}}{\pi Gd^4}=\frac{3.0395\times10^6}{d^4}+\frac{1.0942\times10^6}{d^4}=0.02$$

$$\Rightarrow d=119.90(mm)$$

$$d=\max(114.97,119.90)=119.90(mm)$$

說明：若取 $d=114.97(mm)$

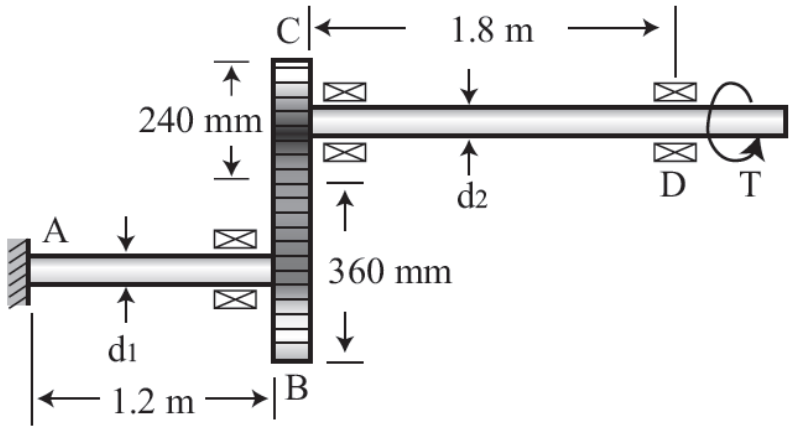
$$\phi_C=\phi_{AB}+\phi_{BC}=\frac{32T_{AB}L_{AB}}{\pi Gd^4}+\frac{32T_{BC}L_{BC}}{\pi Gd^4}=\frac{3.0395\times10^6}{d^4}+\frac{1.0942\times10^6}{d^4}$$

$$=0.023(rad)>0.02(rad)$$

不符合題目要求條例。

例 25

兩鋼性材質軸以齒輪連接並承受一扭矩T，如圖所示。試求(1)D點之度量扭轉角度。(2) AB軸中之最大剪應力。已知： G = 79 GPa, T = 500 N. m, d1= 45 mm, d2 = 35 mm



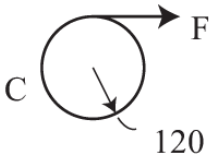
【解析】

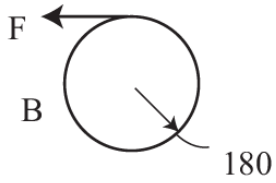
答：齒輪C，半徑＝$\frac{240}{2}$mm=0.12m

求AB軸扭力矩齒輪B，半徑＝$\frac{360}{2}$mm = 0.18m

$T_{CD} = F(0.12) = 500\ N \cdot m$

或 $F = 4.167\ kN$　　$T_{AB} = 4.167(0.18) = 750\ N \cdot m$





(1) $\varphi_{AB}=\dfrac{TL}{GJ}=\dfrac{750(1.2)}{79(10^9)\frac{\pi}{2}(0.0225)^4}=0.028\text{ rad}$

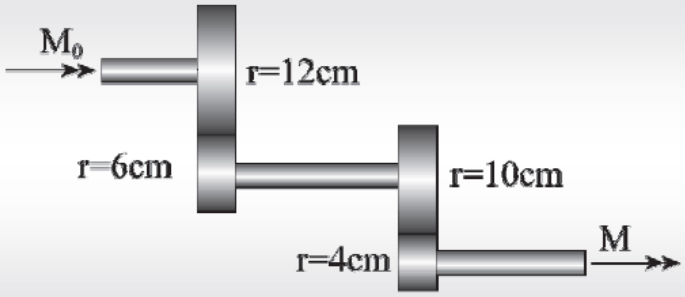
$\varphi_{CD}=\dfrac{500(1.8)}{(79\times10^9)\frac{\pi}{2}(0.0175)^4}=0.077\text{ rad}$

於是 $\varphi_D=\varphi_{CD}+1.5\varphi_{AB}=0.119\text{rad}=6.82^o$

(2) $\tau_{AB}=\dfrac{2T_{AB}}{\pi C^3}=\dfrac{2(750)}{\pi(0.0225)^3}=41.92\text{ MPa}$

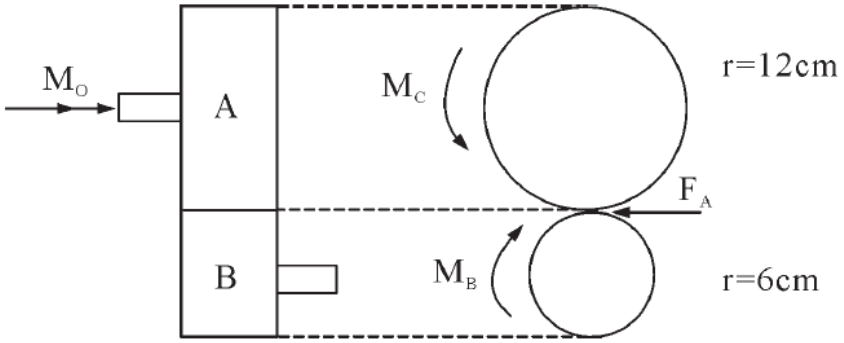
例 26

有一齒輪變速系統，如圖所示。左端之驅動力矩(driving moment)為 M_0，右端之“阻力矩”(resisting moment)為 M。各齒輪之半徑如圖所示。試求“阻力矩”M 之大小。(94 年機械地特四 等)



【解析】

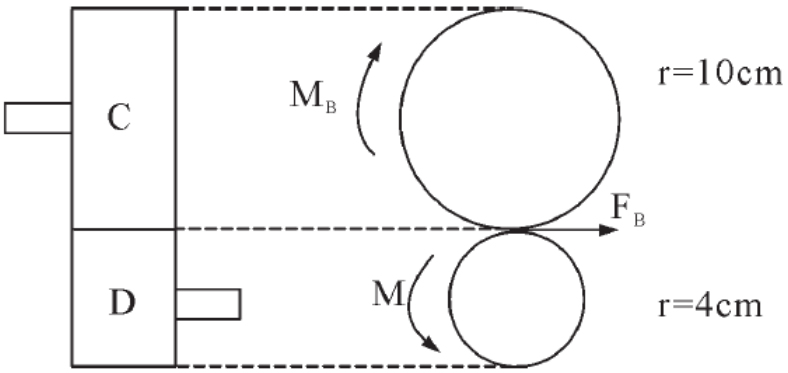
解 1. 取左端齒輪自由體圖：



(1) 對齒輪 A 而言：$F_A = \dfrac{M_0}{0.12}$

(2) 對齒輪 B 而言：$M_B = F_A \times 0.06 = \dfrac{M_0 \times 0.06}{0.12} = \dfrac{M_0}{2}$

2. **取右端齒輪自由體圖：**



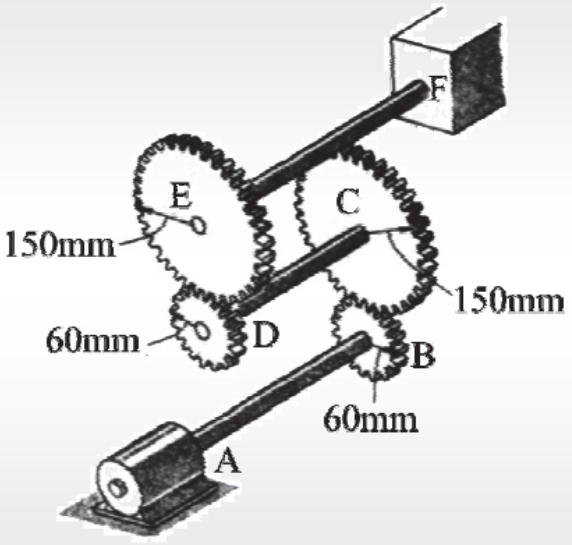
(1) 對齒輪 C 而言：$F_B = \frac{M_B}{0.1}$

(2) 對齒輪 D 而言：$M = F_B \times 0.04 = \frac{M_B \times 0.04}{0.1} = \frac{2M_B}{5} = \frac{M_0}{5}$

$\Rightarrow M = \frac{M_0}{5}$

例 27

三個軸及四個齒輪構成如圖所示的一齒輪軸系，從馬達 A 可輸出 7.5kW 到 F 機械上，已知馬達的轉動頻率 30Hz，軸之容許應力 60MPa，試求三個軸分別所需之直徑。(98 專利師)



【解析】

解 (1) AB 桿

$$P = 7.5\text{kw} = 7500\text{W} \qquad f_{AB} = 30\text{Hz}$$

$$T_{AB} = \frac{P}{2\pi f_{AB}} = \frac{7.5\times10^3}{2\pi\times(30)} = 39.789(\text{N}\cdot\text{m})$$

$$\tau = \frac{T_{AB}\times r_{AB}}{J_{AB}} = \frac{16T_{AB}}{\pi(d_{AB})^3} \Rightarrow 60\times10^6 = \frac{16\times39.789}{\pi\times(d_{AB})^3}$$

$$d_{AB} = 0.015(\text{m})$$

(2) CD 桿

$$f_{CD} = \frac{r_B}{r_C} \times f_{AB} \Rightarrow f_{CD} = 12\text{Hz}$$

$$T_{CD} = \frac{P}{2\pi \times f_{CD}} = \frac{7.5 \times 10^3}{2\pi \times 12} = 99.472(\text{N} \cdot \text{m})$$

$$\tau = \frac{16T_{CD}}{\pi(d_{CD})^3} \Rightarrow d_{CD} = 0.0204(\text{m})$$

(3) EF 桿

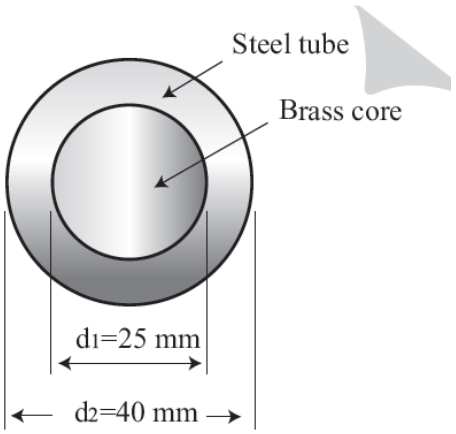
$$f_{EF} = \frac{r_D}{r_E} \times f_{CD} \Rightarrow f_{EF} = 4.8(\text{Hz})$$

$$T_{EF} = \frac{P}{2\pi f_{EF}} = \frac{7.5 \times 10^3}{2\pi \times (4.8)} = 248.68(\text{N} \cdot \text{m})$$

$$\tau = \frac{16T_{EF}}{\pi(d_{EF})^3} \Rightarrow d_{EF} = 0.0276(\text{m})$$

例 28

圖中之複合圓棒，以高溫之鋼套管套入銅棒，由於鋼套管溫度降低後收縮而成為一體，鋼和銅的剪力模數分別為75GPa及39GPa。鋼套管及銅棒的外徑分別為40mm及25mm，請計算在960N-m扭力下鋼套管及銅棒的最大剪應力。(94年土木第二次地特四等)



【解析】

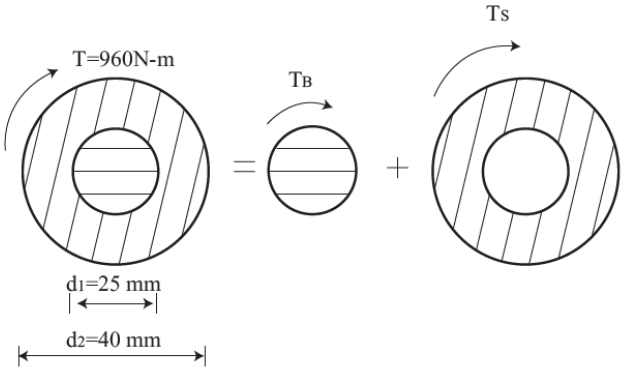
答：(1) $T = T_B + T_S = 960$

(2) 扭轉角相同：

$$\theta_B = \frac{T_B \times L}{G_B J_B} = \theta_S = \frac{T_S \times L}{G_S J_S}$$

$$\Rightarrow T_B = \frac{T_S \times G_B J_B}{G_S J_S}$$

$$= T_S \times [\frac{39 \times \frac{\pi}{2} \times (\frac{25}{2})^4}{75 \times \frac{\pi}{2} \times [(\frac{40}{2})^4 - (\frac{25}{2})^4]}] = 0.0936\ T_S$$



可得 $T_S = 877.81\ \text{N} \cdot \text{m}$　$T_B = 82.19\ \text{N} \cdot \text{m}$

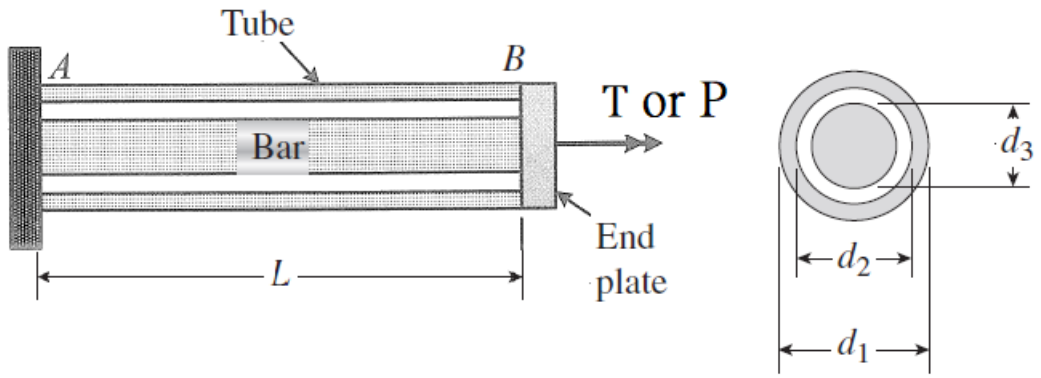
$$(\tau_S)_{max} = \frac{T_s \times r_s}{J_s} = \frac{877.81 \times \left(\frac{40}{2}\right) \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{2}\left[\left(\frac{40}{2}\right)^4 - \left(\frac{25}{2}\right)^4\right] \times 10^{-12}} = 82423029.85$$

Pa= 82.423MPa

$$(\tau_B)_{max} = \frac{T_B \times r_B}{J_B} = \frac{82.19 \times (\frac{25}{2}) \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{2} \times (\frac{25}{2})^4 \times 10^{-12}} = 26789774.89\ \text{Pa} = 26.79\ \text{MPa}$$

例 29

As shown in **Fig. 1**, the shaft has a length L and is formed of two materials, an outer tube of steel (Young's modulus E_s, shear modulus G_s) and an inner bar of brass (Young's modulus E_b, shear modulus G_b). The steel tube has an outer diameter d_1 and inner diameter d_2, and the brass bar has a diameter d_3. The shaft is held rigidly at end A and welded to a steel plate at B. (a) If a torque T is applied to the rigid plate, what is the angle of rotation ϕ of the plate? (b) What is the torsional stiffness k of the device? (c) If a load P is applied to the rigid plate, what is the displacement δ of the plate? **(25%)**



【103 中央機械】

【中文翻譯】

一複合軸桿長 L，由鋼管與黃銅心以收縮裝配套在一起而成受扭轉或是受拉的單元，黃銅心直徑 d_3(剪力彈性模數 G_b 、楊氏係數為 E_b)，被一外直徑 d_1，內直徑 d_2 的鋼管(剪力彈性模數 G_s 、楊氏係數為 E_s)所包圍 (見圖)。桿及管均剛性地固定於 A 端，而彼此在 B 端牢牢地與剛性端板結合。 (a) 此複合桿由一扭矩 T 作用在 B 端，求端板的旋轉角 ϕ ；假設剪力彈性模數 $G = 80\ \text{GPa}$ ；(b) 求複合桿的扭轉勁度 K(c) 此複合桿由一拉力 P 作用在 B 端，求端板的變形量 δ

【解析】

(a)

(一)內力分析

$$T_S + T_B = T$$

(二)變位一致性

$$\phi_S = \phi_B = \frac{T_S L}{G_S J_S} = \frac{T_B L}{G_B J_B}$$

$$T_S = \frac{G_S J_S}{G_S J_S + G_B J_B} \times T$$

$$T_B = \frac{G_B J_B}{G_S J_S + G_B J_B} \times T$$

$$\phi = \phi_S = \frac{T_S L}{G_S J_S} = \frac{TL}{G_S J_S + G_B J_B}$$

其中 $J_S = \frac{\pi}{2}[(\frac{d_1}{2})^4 - (\frac{d_2}{2})^4]$

$J_B = \frac{\pi}{2}(\frac{d_3}{2})^4$

(b)

扭轉勁度 $\mathrm{K} = \frac{\mathrm{T}}{\phi} = \frac{G_B J_B + \mathrm{G_S J_S}}{\mathrm{L}}$

(c)

(三)內力分析

$\mathrm{P_S} + \mathrm{P_B} = \mathrm{P}$

(四)變位一致性

$\delta_S = \delta_B = \frac{\mathrm{P_S} L}{\mathrm{E_S A_S}} = \frac{\mathrm{P_B} L}{\mathrm{E_B A_B}}$

$\mathrm{P_S} = \frac{\mathrm{E_S A_S}}{\mathrm{E_S A_S} + \mathrm{E_B A_B}} \times \mathrm{P}$

$\mathrm{P_B} = \frac{\mathrm{E_B A_B}}{\mathrm{E_S A_S} + \mathrm{E_B A_B}} \times \mathrm{P}$

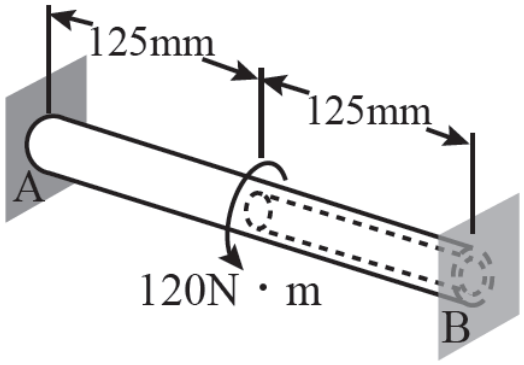
$\delta = \delta_S = \frac{\mathrm{P_S} L}{\mathrm{E_S A_S}}$

其中 $\mathrm{A_S} = \frac{\pi}{4}[(d_1)^2 - (d_2)^2]$

$\mathrm{P_S} = \frac{\mathrm{E_S A_S}}{\mathrm{E_S A_S} + \mathrm{E_B A_B}} \times \mathrm{P}$

例 30

如圖所示，一截面為圓形的軸AB，係利用一長度250mm、直徑20mm的圓柱狀鋼材，從B端鑽一長度125mm、直徑16mm的內孔所構成。該軸被固定支持在A、B兩端，並且在中央處受到扭矩120N·m的作用。試求該軸在兩端受到的扭矩作用各為若干？



【105 機械普考】

【解析】

答：設實心部份為桿(1)，空心部分為桿(2)，

$T_1=T_A \quad T_2=T_B$

平衡方程式：$T_A+T_B=120\cdots(a)$

$$I_{P1}=\frac{\pi}{32}(20)^4=15.71\times10^3$$

$$I_{P2}=\frac{\pi}{32}(20^4-16^4)=9.247\times10^3$$

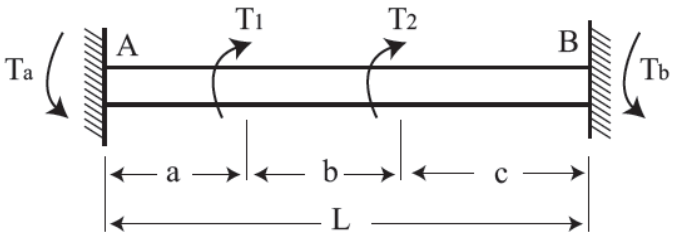
諧和方程式：$\phi_1=\phi_2$

$$\frac{T_A}{T_B}=\frac{I_{P1}}{I_{P2}}=\frac{15.71}{9.247}\cdots(b)$$

由(a)(b)兩式解得 $T_A=75.5(N-m)$ ， $T_B=44.5(N-m)$

例 31

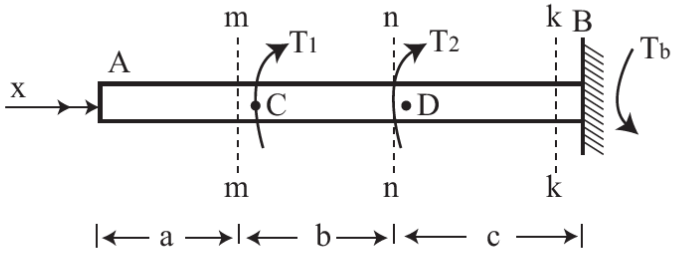
如圖所示，二端固定之圓形桿件受T_1和T_2扭矩（Torque）作用，試求端點之反應扭矩T_a和T_b？(93年機械地方特考三等)



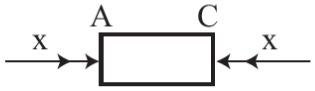
【清大動機】

【解析】

答：(1) 如題目圖示之靜不定結構，假設A端受扭矩為贅力x，靜定釋放結構後如下所示：

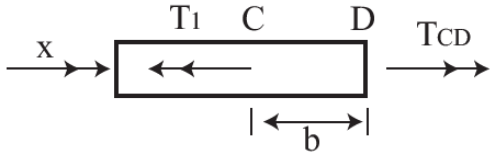


(2) 取m－m截面左半邊之自由體圖：



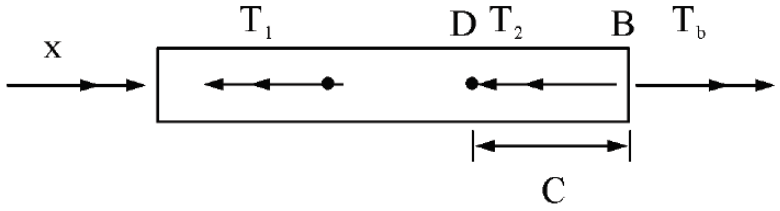
$$\theta_{AC} = \frac{-xa}{GJ}$$

(3) 取n－n截面左半邊之自由體圖：



$$\theta_{CD} = \frac{T_{CD} \times b}{GJ} = \frac{(T_1 - x)b}{GJ}$$

(4) 取k－k截面左半邊之自由體圖：



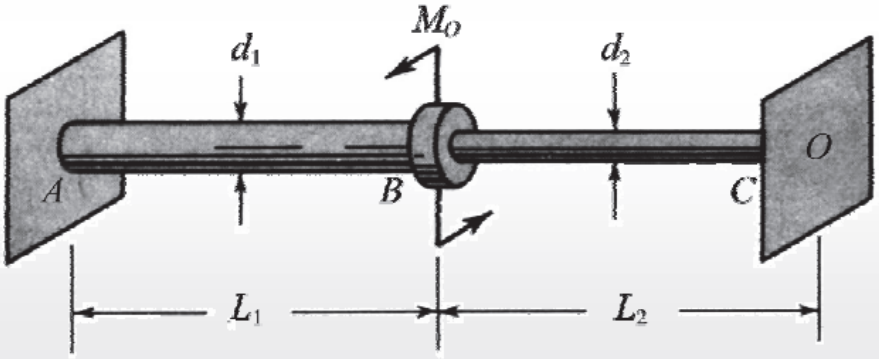
$$\theta_{BD} = \frac{T_b \times C}{GJ} = \frac{(T_1 + T_2 - x)C}{GJ} \qquad \theta_{AC} + \theta_{CD} + \theta_{CD} = 0$$

$$\Rightarrow (-xa) + (T_1 - x)b + (T_1 + T_2 - x)C = 0$$

$$T_a = x = \frac{T_1 b + (T_1 + T_2)C}{a + b + c} = \frac{T_1 b + (T_1 + T_2)C}{L}$$

例 32

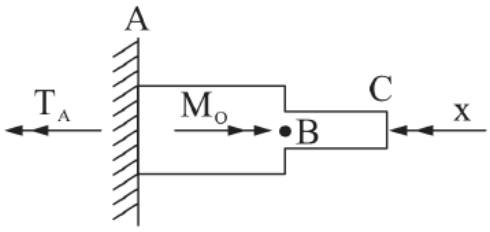
如圖所顯示的兩根軸 AB 與 BC 是由兩種不同的材質製成，且焊接在 B 點處。兩個端點 A 與 C 固定住無法轉動。圖中亦顯示在 B 點處有一個外力扭矩 M_0 作用於軸上。如果我們希望能設計讓在 A 與 C 處有一樣的扭矩，請問兩根軸的直徑、長度、與剪力模數(shear modulus)應該有什麼樣的關係？(94 機械地方特考三等)



【台大機械】

【解析】

解 假設 C 端贅力為 x，靜定釋放後之自由體圖



$$\text{又 } T_A = T_C = x \Rightarrow x = \frac{M_0}{2},\ T_A = \frac{M_0}{2}$$

$$\theta_{BC} = \frac{-xL_2}{G_{BC}J_{BC}} = -\frac{(\frac{M_0}{2})\times L_2}{G_{BC}\times\frac{\pi}{32}\times d_2^4}$$

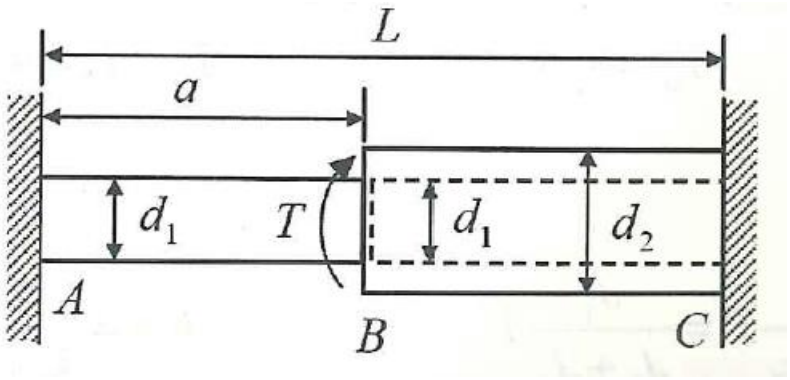
$$\theta_{AC} = \frac{T_A L_1}{G_{AB}J_{AB}} = \frac{(\frac{M_0}{2})\times L_1}{G_{AB}\times\frac{\pi}{32}\times d_1^4}$$

$$\theta_{AC}+\theta_{BC} = 0 \Rightarrow \frac{(\frac{M_0}{2})\times L_2}{G_{BC}\times\frac{\pi}{32}\times d_2^4} = \frac{(\frac{M_0}{2})\times L_1}{G_{AB}\times\frac{\pi}{32}\times d_1^4}$$

$$\Rightarrow \frac{L_2}{G_{BC}d_2^4} = \frac{L_1}{G_{AB}\times d_1^4}$$

例 33

A bar ABC built in both ends is subjected to a torque T at section B, as shown in figure below. The bar has a solid, circular cross section (diameter d_1) from A to B. and a hollow, circular section from B to C (outer diameter d_2, and inner diameter d_1). Derive an expression for the ratio a/L such that the reactive torques at A and C are equal numerically.



【100 清大動機】【107 台大醫工】

【解析】

(1)內力分析

$$T_C = T_A = \frac{T}{2}$$

(2)斷面分析

$$J_{AB} = \frac{\pi (d_1)^4}{32}$$

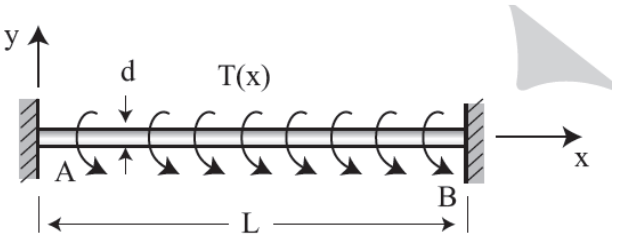
$$J_{BC} = \frac{\pi}{32}[(d_2)^4 - (d_1)^4]$$

(3)變位一致性

$$\phi_{AB} = \phi_{BC} \Rightarrow \frac{(\frac{T}{2})a}{GJ_{AB}} = \frac{(\frac{T}{2})(L-a)}{GJ_{BC}} \Rightarrow \frac{a}{L} = (\frac{d_1}{d_2})^4$$

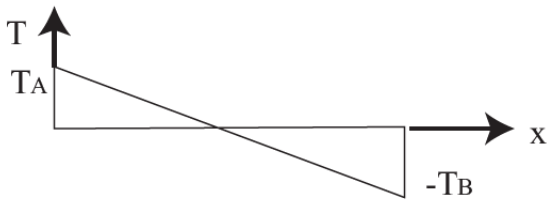
例 34

一實心圓軸兩端皆固定於牆上，並承受一均勻分布且密度為T(x) = T1之力矩，如圖所示，試求牆上之反作用力。



【解析】

答：假設 T_A 贅力，則可得



$$T_x = T_A - \int_0^x T_1 dx = T_A - T_1 x$$

形變分析：

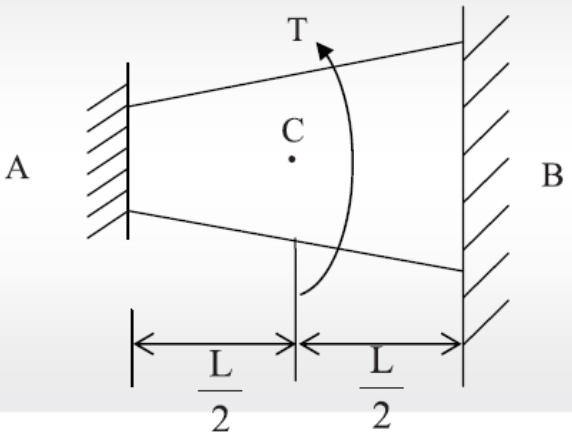
$$\varphi_A = \int \frac{T_x dx}{GJ} = \frac{T_A}{GJ}\int_0^L dx - \frac{T_1}{GJ}\int_0^L x dx = \frac{T_A L}{GJ} - \frac{T_1 L^2}{2GJ}$$

幾何分析：$\varphi_A = 0$；$T_A = \frac{1}{2} T_1 L$

靜力分析：$T_A + T_B = T_1 L, \qquad T_B = \frac{1}{2} T_1 L$

例 35

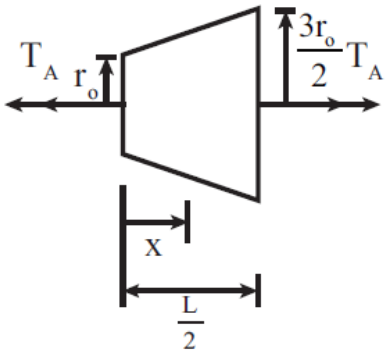
有一圓形斷面之桿件兩端為固定支承，此桿件斷面在 A 點之半徑為 r_0，在 B 點斷面為 $2r_0$，A、B 兩點間之半徑為線性變化，如圖，若在中點 C 受一扭力 T，試求兩支承 A 及 B 之扭反力為何。（103 高員）

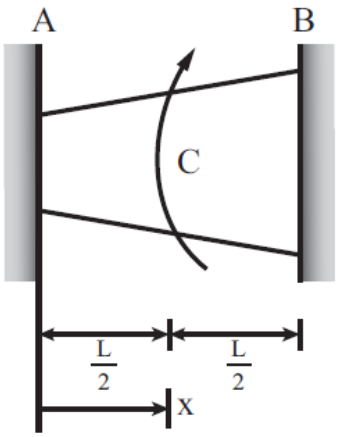


【解析】

解

(1) 取 AC 之 FBD



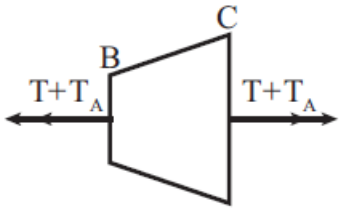


$$r = r_0 + \frac{\frac{1}{2}r_0}{\frac{L}{2}}X \Rightarrow r = r_0 + \frac{r_0}{L}X$$

$$I(x)=\frac{\pi r^4}{2}=\frac{\pi}{2}(r_0+\frac{r_0}{L}X)^4$$

$$\theta_{AC}=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{T_A dX}{G\cdot I(X)}=\int_\theta^{\frac{1}{2}}\frac{T_A dX}{G(\frac{\pi}{2})(r_0+\frac{r_0}{L}X)^4}$$

(2) 取 BC 之 FBD



$$\theta_{AC}+\theta_{BC}=0$$

$$\theta_{BC}=\int_{\frac{L}{2}}^{L}\frac{(T+T_A)dX}{G\cdot I(X)}=\frac{(T+T_A)dX}{G(\frac{\pi}{2})(r_0+\frac{r_0}{L}X)^4}$$

其中，$\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{T_A dX}{G(\frac{\pi}{2})(r_0+\frac{r_0}{L}X)^4}+\int_{\frac{L}{2}}^{L}\frac{(T+T_A)dX}{G(\frac{\pi}{2})(r_0+\frac{r_0}{L}X)^4}=0$

$$=\left(\frac{T_A}{G(\frac{\pi}{2})}\right)\left[-\frac{1}{\frac{3r_0}{L}(r_0+\frac{r_0}{L}X)^3}\Bigg|_0^{\frac{L}{2}}\right]+\left(\frac{T+T_A}{G(\frac{\pi}{2})}\right)\left[-\frac{1}{\frac{3r_0}{L}(r_0+\frac{r_0}{L}X)^3}\Bigg|_{\frac{L}{2}}^{L}\right]=0$$

$$\Rightarrow \frac{T_A}{G(\frac{\pi}{2})}\left[\frac{-19L}{81r_0^4}\right]+\frac{T+T_A}{G(\frac{\pi}{2})}\left[\frac{37L}{648r_0^4}\right]=0$$

$$\Rightarrow \frac{19}{81}T_A+(T+T_A)\times\frac{37}{648}=0$$

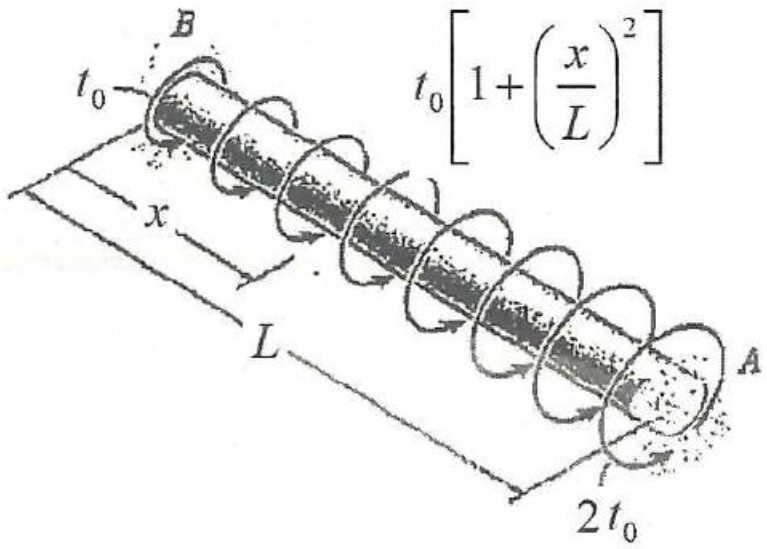
$$\Rightarrow T_A=\frac{-37}{189}T$$（與假設方向相反）

又 $T_A+T_B+T=0$

故 $T_B=\frac{-152}{189}T$

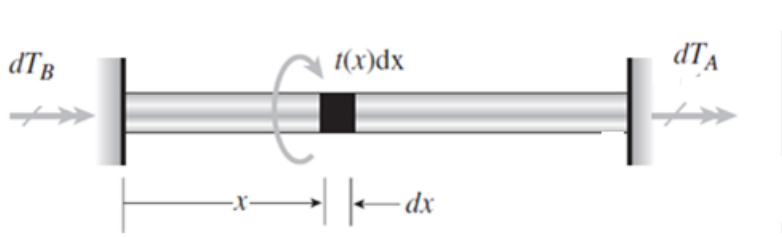
例 36

一半徑為 c 的軸 AB 受到一分布扭矩 t 的作用，t 的函數如下圖所示、單位為 $\mathrm{N\cdot m/m}$。若軸的兩端固定，求固定端點 A 和點 B 的支撐反作用力(reactions)。



【102 台大機械】

【解析】



$$dT_A = \frac{L-x}{L}t(x)dx = \frac{L-x}{L}t_0\left[1+\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]dx$$

$$dT_B = \frac{x}{L}t(x)dx = \frac{x}{L}t_0\left[1+\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]dx$$

$$T_A = \int_0^L \frac{L-x}{L}t_0\left[1+\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]dx = \frac{7t_0L}{12}$$

$$T_B = \int_0^L \frac{x}{L}t_0\left[1+\left(\frac{x}{L}\right)^2\right]dx = \frac{3t_0L}{4}$$

例 37

A uniformly tapered tube AB of hollow circular cross section is fixed at both ends A and B as shown in Fig. 2. The tube has constant thickness h and length 2L. The mean radii are R and 2R at ends A and B, respectively. The polar moment of inertia of a circular thin-wall tube at the section x having mean radius $\widetilde{R}(x)$ could be approximated by the formula $I_P \approx 2\pi\widetilde{R}^3 h$. Determine both reactions at ends A, B and the angle of twist at the middle point C if the tube is subjected to a torque T_0 at C. (20%)

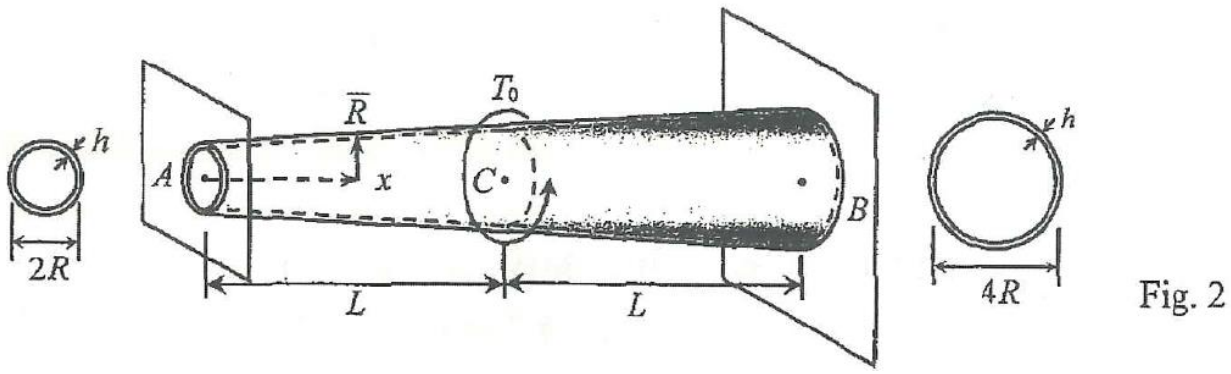


Fig. 2

【102 交大機械】

【解析】

(1)內力分析

靜不定結構假設Tc為贅力靜定釋放

$T_B + T_A = T$

(2)斷面分析

距離A端X處斷面

$$R(x) = R + \frac{R}{2L}x \Rightarrow J = 2\pi(R + \frac{R}{2L}x)^3 h$$

(3)變位一致性

$$(\phi_a)_{AB} = (\phi_b)_{AB} \Rightarrow \frac{(T_a)L_{AB}}{G_A J_{AB}} = \frac{(T_b)L_{AB}}{G_B J_{BC}} \Rightarrow \frac{T_a}{T_b} = \frac{G_A J_{AB}}{G_B J_{BC}} = \frac{32 \times J_{AB}}{40 \times J_{BC}} = 3.25$$

$T_a + T_b = T_A$

(3)變位一致性

$$\phi_{AC} = \phi_{BC} \Rightarrow \int_0^L \frac{T_A}{G[2\pi(R+\frac{R}{2L}x)^3 h]} = \int_L^{2L} \frac{T_B}{G[2\pi(R+\frac{R}{2L}x)^3 h]}$$

$7\mathrm{T_B} = 20\mathrm{T_A}$

得 $\mathrm{T_B} = \frac{7}{27}T_o$ 、 $\mathrm{T_B} = \frac{20}{27}T_o$

(4)變形分析

$$\phi_{AC} = \phi_C \Rightarrow \int_0^L \frac{T_A}{G[2\pi(R+\frac{R}{2L}x)^3 h]} = \frac{35T_o L}{486\pi G R^3 h}$$

例 38

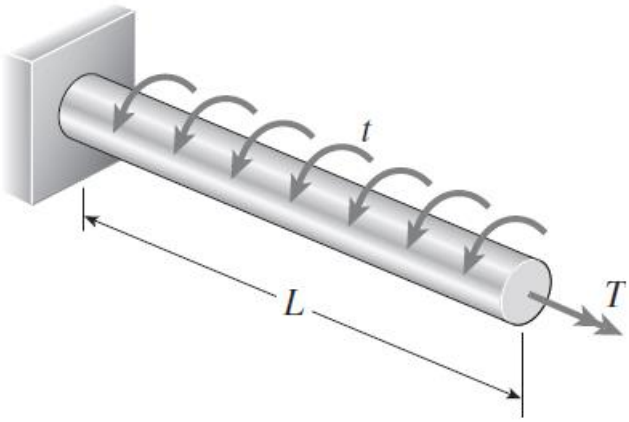
A cantilever bar of circular cross section and length L is fixed at one end and free at the other (see figure). The bar is loaded by a torque T at the free end and by a distributed torque of constant intensity t per unit distance along the length of the bar.

(a) What is the strain energy U_1 of the bar when the load T acts alone?

(b) What is the strain energy U_2 when the load t acts alone?

(c) What is the strain energy U_3 when both loads act simultaneously?

(d) when the load t acts alone (1)What is the maximum shear stress in the bar(2) What is the angle of twist at the right-hand end?(diameter=d)



【105 台大應力所】

【中文翻譯】

圓桿長 L，一端固定，另一端自由 (見圖)。桿之自由端受一扭矩 T ，以及連續分佈的每單位沿軸之軸線距離恆定強度 t 的扭矩。(a) 當只有 T 作用時，桿的應變能 U_1 為何？(b) 當只有 t 作用時，桿的應變能 U_2 為何？(c) 當兩種負載同時作用時，桿的應變能 U_3 為何？(d) 當只有 t 作用時(桿直徑=d)，(d)(1)桿的最大剪應力為何？(2)桿扭轉的角度

【解析】

(a) $U = \dfrac{T^2 L}{2GJ}$

(b) $U = \int_0^L \dfrac{(tx)^2 dx}{2GJ} = \dfrac{t^2 L^3}{6GJ}$

(C) $U = \int_0^L \dfrac{(tx+T)^2 dx}{2GJ} = \dfrac{t^2 L^3}{6GJ} + \dfrac{T^2 L}{2GJ} + \dfrac{TtL^2}{2GJ}$

說明:

$U_3 \neq U_1 + U_2$ (求應變能重疊原理不適用，因應變能不為線性關係)

(d)

最大剪應力

$$\tau_{\max} = \frac{T_{\max} r}{J} = \frac{(\mathrm{tL})(\frac{d}{2})}{\frac{\pi}{2}(\frac{d}{2})^4} = \frac{16\,\mathrm{tL}}{\pi d^3}$$

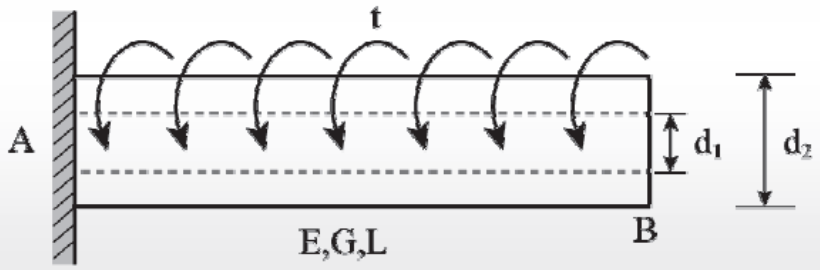
B 端之扭轉角

距 B 端 x 處之斷面扭矩函數：$T(x) = \mathrm{tx}$

$$\phi_B = \int_0^L \frac{\mathrm{tx}}{GJ} dx = \frac{16\,\mathrm{tL}^2}{\pi G d^4}$$

例 39

如圖所示，懸臂空心圓桿受均佈扭力 t = 3000 N・m/m 作用，已知圓桿長度 L = 4 m，內、外徑 d_1 =12cm，d_2 = 16cm，剪力彈性係數 G = 80 GPa，試求其變形量。(95 土木地方特考三等)



【解析】

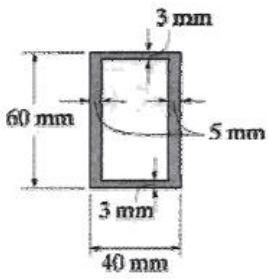
解 $dT = t\,dx \Rightarrow T = \int_0^x dT = \int_0^x t\,dx = tx$

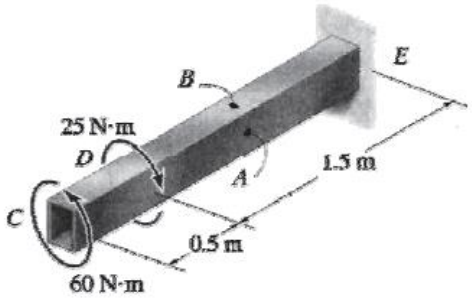
$$d\phi = \frac{T\,dx}{GJ} \Rightarrow \phi = \int_0^L d\phi = \int_0^L \frac{t x\,dx}{GJ} = \frac{tL^2}{2GJ}$$

$$\phi = \frac{tL^2}{2GJ} = \frac{3000\times 4^2}{2\times 80\times 10^9 \times \frac{\pi}{32}\times[0.16^4 - 0.12^4]} = 6.395\times 10^{-3}\,\text{rad}$$

例 40

29. 矩形空心斷面管如右圖所示，E 端為固定端，若其受到兩扭矩作用，管子 A 點之平均剪應力為何？





(A)1.25MPa　　(B)1.75MPa

(C)2.09MPa　　(D)2.92MPa。

30. 承第 29 題，管子 B 點之平均剪應力為何？

(A)1.25MPa　(B)1.75MPa　(C)2.09MPa　(D)2.92MPa。

【102 台電】

【解析】

(B)。 $A_m = 0.035 \times 0.057 = 0.002$

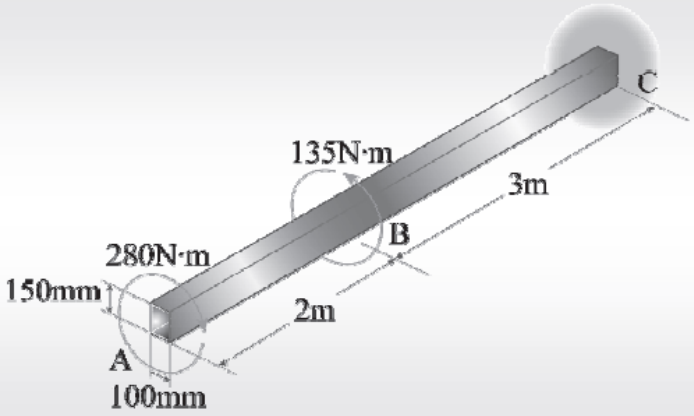
$$\tau_A = \frac{T}{2tA_m} = \frac{35}{2(0.005)(0.002)} = 1.75(\text{MPa})$$

$$\tau_B = \frac{T}{2tA_m} = \frac{35}{2 \times 0.003 \times 0.002} = 2.92(\text{MPa})$$

(D)。 參見第 29 題解析。

例 41

如圖所示有一矩形管厚度為 5mm 且 G=28GPa，求其最大剪應力與扭轉角。

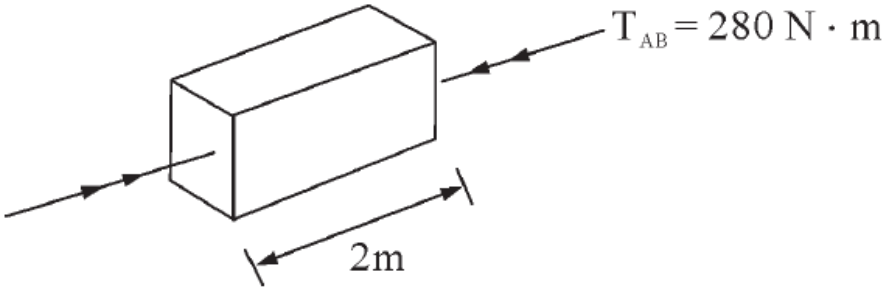


【解析】

破題分析

薄壁矩形：$A_m = bh$、$J' = \dfrac{4A_m^{\,2}}{\oint \frac{ds}{t}} = \dfrac{4(bh)^2}{\frac{b}{t_2}\times 2 + \frac{h}{t_1}\times 2}$、$\tau_{max} = \dfrac{T}{2A_m t_{min}}$、$\varphi = \dfrac{TL}{GJ'}$

解 1. 取 AB 段自由體圖：



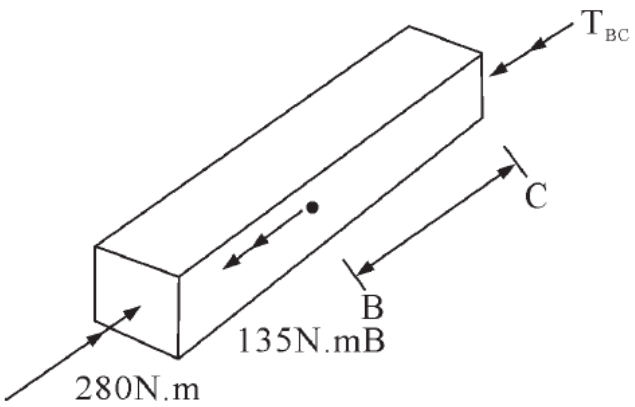
$$A_m = (0.145)\times(0.095) = 0.013775\ m^2$$

$$\tau_{AB} = \frac{T_{AB}}{2A_m t} = \frac{-280}{2\times 0.013775\times 0.005} = 2032667.88\ (Pa)$$

$$\theta_{AB} = \frac{T_{AB}L}{GJ'} \text{ 其中 } J' = \frac{4Am^2}{\oint \frac{ds}{t}} = \frac{4\times(0.013775)^2}{\frac{2\times(0.095)+2\times 0.145}{0.05}} = 7.906\times 10^{-5}$$

$$\theta_{AB} = \frac{280\times 2}{28\times 10^9 \times 7.906\times 10^{-5}} = 2.53\times 10^{-4}\ (rad)$$

2. 取 BC 段自由體圖：



$$\tau_{BC} = \frac{T_{BC}}{2A_m t} = \frac{(280-135)}{2\times 0.013775\times 0.005} = 1052631.58 < \tau_{AB}$$

故最大剪應力 $\tau_{max} = \tau_{AB} = 2032667.88\,\text{Pa}$

3. $$\theta_{BC} = \frac{T_{BC}L}{GJ'} = \frac{(280-135)\times 3}{28\times 10^{9}\times 7.906\times 10^{-5}} = 1.965\times 10^{-4}$$

$$\theta = \theta_{AB} + \theta_{BC} = 4.495\times 10^{-4}\,(\text{rad})$$